

**Software web para la Gestión Integral de Consultorios, Fichas Médicas, Caja y Chat Bot de Emergencias par el Hospital Escuela Veterinaria de la U.A.G.R.M.**

López Cabero Abel Alejandro

Ramos Mamani Rimberty Ruben

Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones, Universidad

Autónoma Gabriel Rene Moreno

Ingeniería en Sistemas

INF512 SB: Ingeniería de Software II

Ing. Rolando Antonio Martínez Canedo

5 de mayo de 2026

Santa Cruz – Bolivia

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Capítulo 1. Plan de Administración de Proyecto de Software..... | 7  |
| 1.1. Métricas .....                                             | 7  |
| 1.1.1. Ababu .....                                              | 7  |
| 1.1.2 PetCare .....                                             | 11 |
| 1.1.3. PetClinic .....                                          | 15 |
| 1.1.4. Comparativa entre software similares .....               | 19 |
| 1.2. Definiciones para la Estimación .....                      | 20 |
| 1.2.1. Dimensionar el Proyecto.....                             | 20 |
| 1.2.1.1. Tamaño del Proyecto. ....                              | 20 |
| 1.2.1.2. Complejidad del Proyecto.....                          | 20 |
| 1.2.1.3. Estructuración del Cliente.....                        | 21 |
| 1.2.2. Ámbito del Proyecto .....                                | 21 |
| 1.2.2.1. Objetivos .....                                        | 21 |
| 1.2.2.1.1. Objetivo General .....                               | 21 |
| 1.2.2.1.2. Objetivos Especificos .....                          | 21 |
| 1.2.2.2. Requerimientos principales. ....                       | 22 |
| 1.2.2.3. Rendimiento. ....                                      | 23 |
| 1.2.2.4. Fiabilidad.....                                        | 24 |
| 1.2.2.5. Restricciones.....                                     | 24 |
| 1.2.2.5.1. Restricciones Técnicas. ....                         | 24 |
| 1.2.2.5.2. Restricciones Legales. ....                          | 24 |
| 1.2.2.5.3 Restricciones de Recursos.....                        | 25 |
| 1.2.2.6. Interfaces Externas.....                               | 25 |
| 1.2.3. Estimaciones .....                                       | 26 |
| 1.2.3.1. Valor Esperado.....                                    | 26 |
| 1.2.3.2. COCOMO II.....                                         | 27 |
| 1.2.3.3. Planning Poker.....                                    | 28 |
| 1.2.3.4. Ecuación del Software.....                             | 29 |
| 1.3. Gestión de Riesgo .....                                    | 33 |
| 1.4. Planificación del Tiempo .....                             | 34 |

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.5. Tabla de Recursos.....                                                                       | 34 |
| 1.6. Organización Interna .....                                                                   | 37 |
| 1.7. Mecanismos de seguimiento y Control .....                                                    | 37 |
| Capítulo 2. Proceso de Desarrollo de Software.....                                                | 38 |
| 2.1 Sprint 0 .....                                                                                | 38 |
| 2.1.1 Equipo SCRUM .....                                                                          | 38 |
| 2.1.2 Objetivo del Producto .....                                                                 | 38 |
| 2.1.3 Requerimientos Iniciales.....                                                               | 38 |
| 2.1.4 Duración de Sprint.....                                                                     | 39 |
| 2.1.5 Infraestructura Tecnológica Para Gestión de Proyecto y Para el Desarrollo de Software ..... | 40 |
| 2.1.5.1 Infraestructura Tecnológica Para Gestión de Proyecto .....                                | 40 |
| 2.1.5.2 Infraestructura Tecnológica Para el Desarrollo de Software .....                          | 40 |
| 2.1.6 Definición de Patrón de Desarrollo Durante Cada Sprint .....                                | 41 |
| 2.1.7 Modelo Inicial .....                                                                        | 42 |
| 2.1.7.1 Diagrama General de Casos de Uso .....                                                    | 42 |
| 2.1.8 Definición Criterios de Calidad.....                                                        | 42 |
| 2.1.9 Product Backlog .....                                                                       | 44 |
| 2.2 Sprint 1 .....                                                                                | 45 |
| 2.2.1. Sprint Planning .....                                                                      | 45 |
| 2.2.2.1. Objetivo del Sprint .....                                                                | 45 |
| 2.2.2.2. Historias de Usuario .....                                                               | 45 |
| 2.2.2.3. Contexto del Sistema .....                                                               | 47 |
| 2.2.2.4. Sprint Backlog .....                                                                     | 48 |
| 2.2.2. Proceso de Desarrollo Iterativo e Incremental Ágil .....                                   | 49 |
| 2.2.2.1 Diseño .....                                                                              | 49 |
| 2.2.2.1.1 Diseño de la Arquitectura .....                                                         | 49 |
| 2.2.2.1.2 Diseño de Datos .....                                                                   | 49 |
| 2.2.2.1.4 Diseño de Interfaz .....                                                                | 49 |
| 2.2.4. Sprint Review .....                                                                        | 49 |

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| 2.2.5. Sprint Retrospective .....                               | 50 |
| 2.3 Sprint 2 .....                                              | 51 |
| 2.3.1. Sprint Planning .....                                    | 51 |
| 2.3.1. Objetivo del Sprint .....                                | 51 |
| 2.3.2. Historias de Usuario .....                               | 51 |
| 2.3.3. Contexto del Sistema .....                               | 53 |
| 2.3.4. Sprint Backlog .....                                     | 54 |
| 2.3.2. Proceso de Desarrollo Iterativo e Incremental Ágil ..... | 54 |
| 2.3.2.1 Diseño .....                                            | 54 |
| 2.3.2.1.1 Diseño de la Arquitectura .....                       | 54 |
| 2.3.2.1.2 Diseño de Datos .....                                 | 54 |
| 2.3.2.1.3 Diseño de Reglas de la Lógica de Negocio .....        | 54 |
| 2.3.2.1.4 Diseño de Interfaz .....                              | 55 |
| 2.3.4. Sprint Review .....                                      | 55 |
| 2.3.5. Sprint Retrospective .....                               | 56 |
| 2.4 Sprint 3 .....                                              | 57 |
| 2.4.1. Sprint Planning .....                                    | 57 |
| 2.4.1. Objetivo del Sprint .....                                | 57 |
| 2.4.2. Historias de Usuario .....                               | 57 |
| 2.4.3. Contexto del Sistema .....                               | 58 |
| 2.4.4. Sprint Backlog .....                                     | 58 |
| 2.4.2. Proceso de Desarrollo Iterativo e Incremental Ágil ..... | 58 |
| 2.4.2.1 Diseño .....                                            | 58 |
| 2.4.2.1.1 Diseño de la Arquitectura .....                       | 58 |
| 2.4.2.1.2 Diseño de Datos .....                                 | 59 |
| 2.4.2.1.3 Diseño de Reglas de la Lógica de Negocio .....        | 59 |
| 2.4.2.1.4 Diseño de Interfaz .....                              | 59 |
| 2.4.2.2 Implementación .....                                    | 59 |
| 2.4.2.3 Pruebas .....                                           | 59 |
| 2.4.4. Sprint Review .....                                      | 59 |

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.4.5. Sprint Retrospective .....                                               | 60 |
| Capítulo 3. Plan de Garantía de la Calidad del Software .....                   | 62 |
| 3.1 Introducción .....                                                          | 62 |
| 3.2 Misión .....                                                                | 62 |
| 3.3 Visión.....                                                                 | 62 |
| 3.4 Valores .....                                                               | 62 |
| 3.5 Organigrama.....                                                            | 62 |
| 3.6 Políticas de Calidad .....                                                  | 62 |
| 3.7 Plan de Garantía de la Calidad del Software .....                           | 62 |
| Capítulo 4. Proceso de Desarrollo de Software Basado en Herramientas CASE ..... | 62 |
| 4.1 Aspectos Relacionados a la Productividad .....                              | 62 |
| 4.2 Enterprise Architec .....                                                   | 62 |
| 4.3 Jira o Trello .....                                                         | 62 |
| 4.4 Project Libre .....                                                         | 62 |
| 4.5 Git y Github.....                                                           | 62 |
| 4.6 Pruebas .....                                                               | 63 |
| Capítulo 5. Aspectos Legales .....                                              | 64 |
| 5.1 Aspectos Legales Para la Apertura de una Empresa de Desarrollo de Software  | 64 |
| 5.2 Licencias De Software .....                                                 | 64 |
| 5.3 Razón Social .....                                                          | 64 |
| 5.4 Organización Jurídica .....                                                 | 64 |
| 5.5 Apertura de una Empresa.....                                                | 64 |
| 5.6 Servicio Nacional De Propiedad Intelectual .....                            | 64 |
| 5.7 Registro de la Marca Comercial y Logotipo en SENAPI.....                    | 64 |
| Capítulo 6. Infraestructura para la Producción de Software .....                | 64 |
| 6.1 Herramienta Para la Gestión de Configuración del Software .....             | 64 |
| 6.1.1 Git / GitHub.....                                                         | 64 |
| 6.2 Herramientas Para la Implementación Del Software .....                      | 64 |
| 6.2.1 Claude Code .....                                                         | 64 |
| 6.2.1.1 Skills.....                                                             | 64 |

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 6.2.2 Visual Studio Code / Antigravity .....        | 64 |
| 6.2.3 Lenguajes y Frameworks utilizados .....       | 64 |
| 6.2 Herramientas Para la Gestión del Proyecto ..... | 64 |
| 6.2.1 Jira o Trello .....                           | 64 |
| 6.2.2 Project Libre .....                           | 64 |
| 6.3 Modelado y Diseño .....                         | 65 |
| 6.3.1 Enterprise Architect .....                    | 65 |
| 6.4 Integración y Despliegue (CI/CD) .....          | 65 |
| 6.4.1 Netlify .....                                 | 65 |
| 6.4.2 Railway .....                                 | 65 |
| Capítulo 7. Sitio Web Corporativo .....             | 65 |
| Capítulo 8. Estudio de Mercado .....                | 65 |
| 8.1 Introducción .....                              | 65 |
| 8.2 Objetivos del Estudio .....                     | 65 |
| 8.2.1 Objetivo General .....                        | 65 |
| 8.2.2 Objetivos Específicos .....                   | 66 |
| 8.3 Descripción del Producto .....                  | 66 |
| 8.4 Análisis del Mercado .....                      | 66 |
| 8.4.1 Tamaño del Mercado .....                      | 66 |
| 8.4.2 Segmentación del Mercado .....                | 67 |
| 8.5 Análisis de la Demanda .....                    | 67 |
| 8.6 Análisis de la Competencia .....                | 68 |
| 8.6.1 Sistemas Tradicionales .....                  | 68 |
| 8.6.2 Software Genérico .....                       | 68 |
| 8.6.3 Software Especializado Internacional .....    | 68 |
| 8.7 Propuesta de Valor .....                        | 68 |
| 8.9 Modelo de Monetización .....                    | 69 |
| 8.9.1 Software Como Servicio (SaaS) .....           | 69 |
| 8.9.2 Implementación .....                          | 69 |
| 8.9.3 Servicios Adicionales .....                   | 69 |

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Capítulo 9. Pruebas en el Software.....              | 70 |
| Capítulo 10. Marketing .....                         | 70 |
| 10.1 Objetivo del Marketing .....                    | 70 |
| 10.2 Público Objetivo .....                          | 70 |
| 10.3 Propuesta de Valor .....                        | 71 |
| 10.4 Estrategias de Marketing .....                  | 71 |
| 10.5 Canales de Distribución .....                   | 73 |
| 10.6 Estrategia de Precios.....                      | 74 |
| 10.7 Identidad y Posicionamiento de Marca .....      | 74 |
| Capítulo 11. Aspectos Para la Puesta en Marcha ..... | 75 |
| Capítulo 12. Software Como Producto .....            | 75 |
| Anexo .....                                          | 75 |
| Titulo1.....                                         | 76 |
| Titulo2.....                                         | 76 |
| Titulo3 .....                                        | 76 |
| Titulo4 .....                                        | 76 |
| Titulo5.....                                         | 76 |

## **Capítulo 1. Plan de Administración de Proyecto de Software**

### **1.1. Métricas**

#### ***1.1.1. Ababu***

Ababu es un software libre de gestión de clínicas veterinarias y práctica clínica orientado a problemas. Puede ejecutarse en una sola computadora, en red local o en la nube (a través de internet). Está diseñado para ser multiplataforma (Windows, Mac, Linux, tabletas o móviles) y multilingüe, con el principal objetivo de ayudar a los veterinarios en todo el mundo a curar y llevar

el registro de cualquier tipo de animal. Está escrito en PHP bajo el framework Laravel y utiliza MariaDB para almacenar datos.

### Funcionalidades principales

**Gestión Clínica:** Administración orientada a problemas para los pacientes(mascotas/animales).

**Multiplataforma y Accesible:** Funciona desde cualquier dispositivo, sistema operativo, o dispositivo móvil.

**Sistema Multilingüe:** Diseñado para soportar múltiples lenguajes e idiomas.

**Almacenamiento Confiable:** Uso de bases de datos relacionales seguras (MariaDB/MySQL).

**Open Source:** Descarga e instalación 100% gratuita para cualquier clínica o veterinario.

### Aplicación de métricas orientadas al tamaño

```
LEGION@LAPTOP-4IA3SGIK MINGW64 /c/Almacenamiento/disco d/materias uagrm/Ingenieria de software II - S1 2026/avance/contenido/grupal/veterinaria-proyectos similares/ababu (master)
$ cloc app/
  74 text files.
  74 unique files.
   0 files ignored.

github.com/AlDanial/cloc v 2.06 T=0.23 s (320.1 files/s, 20238.4 lines/s)
-----
Language             files            blank           comment           code
-----
PHP                   74              719             1254             2705
-----
SUM:                  74              719             1254             2705
-----
```



**Cantidad lineas de código = 2705**

| PROYECTO | KLDC  | Gente | Errores | Defectos | Pag-Doc | Costo (\$) | Tiempo (Mes) | Esfuerzo (pm) |
|----------|-------|-------|---------|----------|---------|------------|--------------|---------------|
| Adabu    | 2.705 | 3     | 0       | 10       | 70      | 10000      | 4            | 12            |

$$KLDC = \frac{2705}{1000}$$

**KLDC = 2.705**

$$Esfuerzo = Gente * Tiempo$$

$$Esfuerzo = 3 * 4$$

**Esfuerzo = 12**

$$Calidad = \frac{Errores + Defectos}{KLDC}$$

$$Calidad = \frac{0 + 10}{2.705}$$

**Calidad = 3.69**

$$Productividad = \left( \frac{KLDC}{Esfuerzo} \right) * 1000$$

$$Productividad = \left( \frac{2.705}{12} \right) * 1000$$

**Productividad ≈ 225**

**Aplicación de métricas orientadas a la función**

|  |                       |  |
|--|-----------------------|--|
|  | <b>Factor de peso</b> |  |
|--|-----------------------|--|

| Parámetro de medición           | Cuenta | Simple | Medio | Complejo | total |
|---------------------------------|--------|--------|-------|----------|-------|
| Número de entradas de usuario   | 4      | 3      | 4     | 6        | 12    |
| Número de salidas de usuario    | 1      | 4      | 5     | 7        | 5     |
| Número de peticiones de usuario | 0      | 3      | 4     | 6        | 0     |
| Número de archivos              | 4      | 7      | 10    | 15       | 28    |
| Número de interfaces externas   | 2      | 5      | 7     | 10       | 14    |
| Cuenta total                    |        |        |       |          | 59    |

|   |                                                                                                                            | No Influye | Incidental | Moderado | Medio | Significativo | Esencial | Valor |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|-------|---------------|----------|-------|
|   | factor                                                                                                                     | 0          | 1          | 2        | 3     | 4             | 5        |       |
| 1 | ¿El sistema requiere respaldo y recuperaciones confiables?                                                                 |            |            | x        |       |               |          | 2     |
| 2 | ¿Se requieren comunicaciones de datos especializadas para transferir información hacia/desde la aplicación?                |            |            |          |       |               | x        | 5     |
| 3 | ¿Existen funciones de procesamiento distribuidas?                                                                          |            |            |          | x     |               |          | 3     |
| 4 | ¿El desempeño es crucial?                                                                                                  |            |            |          |       |               | x        | 5     |
| 5 | ¿El sistema correrá en un entorno operativo existente enormemente utilizado?                                               |            |            |          |       |               | x        | 5     |
| 6 | ¿El sistema requiere entrada de datos en línea?                                                                            |            |            |          |       | x             |          | 4     |
| 7 | ¿La entrada de datos en línea requiere que la transacción de entrada se construya sobre múltiples pantallas u operaciones? | x          |            |          |       |               |          | 0     |
| 8 | ¿Los ALI se actualizan en línea                                                                                            |            |            |          | x     |               |          | 3     |

|    |                                                                                 |   |  |   |   |  |   |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|--|---|----|
|    | ?                                                                               |   |  |   |   |  |   |    |
| 9  | ¿Las entradas salidas archivos o consultas son complejos?                       | x |  |   |   |  |   | 0  |
| 10 | ¿El procesamiento interno es complejo?                                          |   |  |   |   |  | x | 5  |
| 11 | ¿El código se diseña para ser reutilizable?                                     |   |  |   | x |  |   | 3  |
| 12 | ¿La conversión y la instalación se incluyen en el diseño?                       | x |  |   |   |  |   | 0  |
| 13 | El sistema se diseña para instalaciones múltiples en diferentes organizaciones  |   |  | x |   |  |   | 2  |
| 14 | La aplicación se diseña para facilitar el cambio y su uso por parte del usuario | x |  |   |   |  |   | 0  |
|    |                                                                                 |   |  |   |   |  | Σ | 37 |

$$PF = \text{conteo total} * [0.65 + 0.01 * \sum (Fi)]$$

$$PF = 59 * [0.65 + 0.01 * 37]$$

$$PF = 60.18$$

### 1.1.2 PetCare

PetCare es un sistema de gestión diseñado específicamente para facilitar el trabajo de los profesionales veterinarios.

#### Funcionalidades Principales

**Gestión de Clientes:** Permite registrar, editar y mantener un seguimiento centralizado de la información de contacto de todos los dueños de mascotas.

**Atención de Pacientes:** Facilita el registro detallado de las mascotas, permitiendo llevar un control completo de su historial médico, diagnósticos y planes de tratamiento.

**Control de Citas:** Incorpora un sistema de calendario visual que ayuda a programar, reorganizar y visualizar fácilmente todas las consultas y citas médicas.

**Gestión de Inventario:** Ayuda a llevar un control preciso y un registro actualizado de los medicamentos, equipos clínicos y demás suministros esenciales para la práctica veterinaria.

### Aplicación de métricas orientadas al tamaño

```
LEGION@LAPTOP-4IA3SGIK MINGW64 /c/Almacenamiento/disco d/materias uagrm/Ingenieria de software II
- S1 2026/avance/contenido/2 grupal/3 paps/apps-similares/PetCare (main)
$ cloc app/
  77 text files.
  77 unique files.
  0 files ignored.

github.com/AlDanial/cloc v 2.06  T=0.23 s (328.8 files/s, 13311.8 lines/s)
-----
Language             files      blank   comment     code
-----
PHP                   77         537       381         2199
SUM:                  77         537       381         2199
-----

JSON                  5           0           0         2849
JavaScript            48         134        94         785
Markdown              3          20          0          58
Blade                 2          10          2          32
XML                   1           0          2          29
INI                   1           4          0          14
CSS                   2           1          0           7
Text                  1           0          0           2
SUM:                 279        2189      1760      13991
-----
```

**Cantidad líneas de código = 13991**

| PROYECTO | KLDC   | Gente | Errores | Defectos | Pag-Doc | Costo (Bs) | Tiempo (Mes) | Esfuerzo (pm) |
|----------|--------|-------|---------|----------|---------|------------|--------------|---------------|
| PetCare  | 13.991 | 4     | 15      | 3        | 25      | 32500      | 4            | 4             |

$$KLDC = \frac{13991}{1000}$$

$$KLDC = 13.991$$

$$Esfuerzo = Gente * Tiempo$$

$$Esfuerzo = 4 * 4$$

$$Esfuerzo = 16$$

$$Calidad = \frac{Errores + Defectos}{KLDC}$$

$$Calidad = \frac{15 + 3}{13.991}$$

$$Calidad = 1.29$$

$$Productividad = \left( \frac{KLDC}{Esfuerzo} \right) * 1000$$

$$Productividad = \left( \frac{13.991}{16} \right) * 1000$$

$$Productividad \approx 874$$

### Aplicación de métricas orientadas a la función

|                                 |        | Factor de peso |       |          |       |
|---------------------------------|--------|----------------|-------|----------|-------|
| Parámetro de medición           | Cuenta | Simple         | Medio | Complejo | total |
| Número de entradas de usuario   | 10     | 3              | 4     | 6        | 30    |
| Número de salidas de usuario    | 5      | 4              | 5     | 7        | 25    |
| Número de peticiones de usuario | 0      | 3              | 4     | 6        | 0     |
| Número de archivos              | 5      | 7              | 10    | 15       | 35    |
| Número de interfaces externas   | 2      | 5              | 7     | 10       | 14    |
| Cuenta total                    |        |                |       |          | 104   |

|    |                                                                                                                            | No Influye | Incidental | Moderado | Medio | Significativo | Esencial | Valor |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|-------|---------------|----------|-------|
|    | factor                                                                                                                     | 0          | 1          | 2        | 3     | 4             | 5        |       |
| 1  | ¿El sistema requiere respaldo y recuperaciones confiables?                                                                 |            |            | x        |       |               |          | 2     |
| 2  | ¿Se requieren comunicaciones de datos especializadas para transferir información hacia/desde la aplicación?                |            |            |          |       | x             |          | 4     |
| 3  | ¿Existen funciones de procesamiento distribuidas?                                                                          |            |            |          | x     |               |          | 3     |
| 4  | ¿El desempeño es crucial?                                                                                                  |            |            |          | x     |               |          | 3     |
| 5  | ¿El sistema correrá en un entorno operativo existente enormemente utilizado?                                               |            |            | x        |       |               |          | 2     |
| 6  | ¿El sistema requiere entrada de datos en línea?                                                                            |            |            |          |       | x             |          | 4     |
| 7  | ¿La entrada de datos en línea requiere que la transacción de entrada se construya sobre múltiples pantallas u operaciones? |            |            |          |       | x             |          | 4     |
| 8  | ¿Los ALI se actualizan en línea ?                                                                                          |            |            |          | x     |               |          | 3     |
| 9  | ¿Las entradas salidas archivos o consultas son complejos?                                                                  |            |            |          |       | x             |          | 4     |
| 10 | ¿El procesamiento interno es complejo?                                                                                     |            |            | x        |       |               |          | 2     |
| 11 | ¿El código se diseña para ser reutilizable?                                                                                |            |            |          | x     |               |          | 3     |
| 12 | ¿La conversión y la instalación se incluyen en el diseño?                                                                  | x          |            |          |       |               |          | 0     |
| 13 | El sistema se diseña para instalaciones múltiples en diferentes organizaciones                                             |            |            |          |       | x             |          | 4     |

14 La aplicación se diseña para  
facilitar el cambio y su uso por  
parte del usuario

x

2

$\Sigma$

38

$$PF = conteo\ total * [0.65 + 0.01 * \sum (Fi)]$$

$$PF = 104 * [0.65 + 0.01 * 38]$$

$$PF = 107.12$$

### 1.1.3. *PetClinic*

Este proyecto es un sistema integral para una clínica veterinaria.

#### **Funcionalidades principales**

**Gestión de Propietarios (Dueños de mascotas):** Permite registrar nuevos dueños, actualizar sus datos personales, buscar propietarios existentes y visualizar su información de contacto.

**Administración de Mascotas:** Facilita el registro de múltiples animales por cada propietario, administrando datos como nombre, fecha de nacimiento y tipo de mascota (perros, gatos, etc.).

**Control de Visitas y Consultas Médicas:** Proporciona un registro histórico de las visitas, permitiendo a los veterinarios agregar descripciones, observaciones y diagnósticos cada vez que atienden a una mascota.

**Directorio de Veterinarios:** Muestra un catálogo organizado con la lista de médicos veterinarios que trabajan en la clínica, incluyendo sus respectivas especialidades.

### Aplicación de métricas orientadas al tamaño

```
LEGION@LAPTOP-4IA3SGIK MINGW64 /c/Almacenamiento/disco d/materias uagrm/Ingenieria de software II
- S1 2026/avance/contenido/2 grupal/3 paps/apps-similares/spring-petclinic (main)
$ cloc src/
  92 text files.
  92 unique files.
  10 files ignored.

github.com/AlDanial/cloc v 2.06 T=0.39 s (236.4 files/s, 63825.0 lines/s)
-----
Language             files      blank     comment      code
-----
SVG                   3           0           0          9224
CSS                   1          1014          38          8480
Java                  47          544         1086         2092
XML                   3           0           0           561
HTML                 12           88           3           455
Properties            12           6          14           430
SCSS                   4           65          16           307
SQL                   7           42           0           299
Text                  3           19           0            51
-----
SUM:                  92         1778         1157        21899
-----
```

**Cantidad lineas de código = 21899**

| PROYECTO  | KLDC   | Gente | Errores | Defectos | Pag-Doc | Costo (Bs) | Tiempo (Mes) | Esfuerzo (pm) |
|-----------|--------|-------|---------|----------|---------|------------|--------------|---------------|
| PetClinic | 21.899 | 5     | 3       | 1        | 18      | 45000      | 5            | 25            |

$$KLDC = \frac{21899}{1000}$$

**KLDC = 21.899**



$$Esfuerzo = Gente * Tiempo$$

$$Esfuerzo = 5 * 5$$

$$Esfuerzo = 25$$

$$Calidad = \frac{Errores + Defectos}{KLDC}$$

$$Calidad = \frac{3 + 1}{21.899}$$

$$Calidad = 0.18$$

$$Productividad = \left( \frac{KLDC}{Esfuerzo} \right) * 1000$$

$$Productividad = \left( \frac{21.899}{25} \right) * 1000$$

$$Productividad \approx 876$$

### Aplicación de métricas orientadas a la función

|                                 |        | Factor de peso |       |          |       |
|---------------------------------|--------|----------------|-------|----------|-------|
| Parámetro de medición           | Cuenta | Simple         | Medio | Complejo | total |
| Número de entradas de usuario   | 12     | 3              | 4     | 6        | 36    |
| Número de salidas de usuario    | 6      | 4              | 5     | 7        | 30    |
| Número de peticiones de usuario | 2      | 3              | 4     | 6        | 6     |
| Número de archivos              | 5      | 7              | 10    | 15       | 35    |
| Número de interfaces externas   | 2      | 5              | 7     | 10       | 14    |
| Cuenta total                    |        |                |       |          | 121   |

|                                   | No Influye | Incidental | Moderado | Medio | Significativo | Esencial | Valor |
|-----------------------------------|------------|------------|----------|-------|---------------|----------|-------|
| factor                            | 0          | 1          | 2        | 3     | 4             | 5        |       |
| 1 ¿El sistema requiere respaldo y |            |            | x        |       |               |          | 2     |

|    |                                                                                                                            |   |   |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
|    | recuperaciones confiables?                                                                                                 |   |   |   |
| 2  | ¿Se requieren comunicaciones de datos especializadas para transferir información hacia/desde la aplicación?                |   | x | 4 |
| 3  | ¿Existen funciones de procesamiento distribuidas?                                                                          | x |   | 3 |
| 4  | ¿El desempeño es crucial?                                                                                                  |   | x | 5 |
| 5  | ¿El sistema correrá en un entorno operativo existente enormemente utilizado?                                               |   | X | 4 |
| 6  | ¿El sistema requiere entrada de datos en línea?                                                                            |   | X | 4 |
| 7  | ¿La entrada de datos en línea requiere que la transacción de entrada se construya sobre múltiples pantallas u operaciones? | x |   | 0 |
| 8  | ¿Los ALI se actualizan en línea ?                                                                                          |   | x | 3 |
| 9  | ¿Las entradas salidas archivos o consultas son complejos?                                                                  | x |   | 0 |
| 10 | ¿El procesamiento interno es complejo?                                                                                     |   | x | 4 |
| 11 | ¿El código se diseña para ser reutilizable?                                                                                |   | x | 3 |
| 12 | ¿La conversión y la instalación se incluyen en el diseño?                                                                  | x |   | 0 |
| 13 | El sistema se diseña para instalaciones múltiples en diferentes organizaciones                                             |   | x | 5 |
| 14 | La aplicación se diseña para facilitar el cambio y su uso por parte del usuario                                            |   | x | 3 |

$$PF = \text{conteo total} * [0.65 + 0.01 * \sum (Fi)]$$

$$PF = 121 * [0.65 + 0.01 * 40]$$

$$PF = 127.05$$

#### 1.1.4. Comparativa entre software similares

| PROYECTO  | KLDC   | Gente | Errores | Defectos | Pag-Doc | Costo (\$) | Tiempo (Mes) | Esfuerzo (pm) |
|-----------|--------|-------|---------|----------|---------|------------|--------------|---------------|
| Adabu     | 2.705  | 3     | 0       | 10       | 70      | 93000      | 4            | 12            |
| PetClinic | 21.899 | 5     | 3       | 1        | 18      | 45000      | 5            | 25            |
| PetCare   | 13.991 | 4     | 15      | 3        | 25      | 32500      | 4            | 4             |

| PROYECTO  | $Calidad = \frac{Errores + Defectos}{KLDC}$ | $Productividad = \left( \frac{KLDC}{Esfuerzo} \right) * 1000$ |
|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Adabu     | 3.69                                        | 225                                                           |
| PetClinic | 0.18                                        | 876                                                           |
| PetCare   | 1.29                                        | 874                                                           |

## **1.2. Definiciones para la Estimación**

### ***1.2.1. Dimensionar el Proyecto***

#### **1.2.1.1. Tamaño del Proyecto.**

El sistema de gestión para el hospital veterinario estará compuesto por los siguientes módulos principales: gestión de pacientes, propietarios, consultas, pagos, consultorios, historial clínico, usuarios y roles, y consulta de información.

En total, se estiman entre 8 y 10 módulos funcionales, cada uno con operaciones CRUD y reglas de negocio específicas.

A nivel técnico, se proyecta un tamaño aproximado de 20 a 40 mil líneas de código (KLDC) para la versión inicial del sistema. Asimismo, se estima un rango de 80 a 120 puntos de función (PF).

Con base en estas estimaciones, el proyecto se clasifica como un proyecto de tamaño mediano, debido a la cantidad de módulos, la interrelación entre ellos y el alcance funcional definido.

#### **1.2.1.2. Complejidad del Proyecto.**

En este caso, el proyecto presenta una complejidad media, debido a que el equipo cuenta con conocimientos básicos e intermedios en el desarrollo de aplicaciones web, pero enfrenta retos asociados a la integración de múltiples módulos y la correcta implementación de reglas de negocio.

Asimismo, el sistema requiere la gestión de diferentes entidades interrelacionadas, control de estados (pagos, consultorios) y la implementación de mecanismos de seguridad mediante niveles de acceso.

Por lo tanto, aunque las tecnologías a emplear son conocidas, la complejidad radica en la organización del sistema, la correcta estructuración de la información y la integración de sus componentes.

#### **1.2.1.3. Estructuración del Cliente.**

En el presente proyecto, el cliente presenta un nivel de estructuración medio, ya que tiene una comprensión general de los procesos del hospital veterinario y de las funcionalidades que requiere el sistema. Sin embargo, no cuenta con una definición detallada de los aspectos técnicos ni de todos los requerimientos específicos.

Esto implica que durante el desarrollo será necesario realizar validaciones constantes, ajustes y refinamientos de los requerimientos, con el fin de asegurar que el sistema final cumpla con las expectativas del cliente.

### ***1.2.2. Ámbito del Proyecto***

#### **1.2.2.1. Objetivos**

##### ***1.2.2.1.1. Objetivo General***

Desarrollar un software web de gestión para el Hospital Escuela Veterinaria de la U.A.G.R.M. que administre pacientes, consultas, pagos y consultorios, e incluya un asistente virtual con inteligencia artificial para brindar instrucciones de primeros auxilios en emergencias veterinarias, sin emitir diagnósticos, mejorando la eficiencia y la calidad del servicio.

##### ***1.2.2.1.2. Objetivos Específicos***

- Analizar las deficiencias y limitaciones del sistema actual utilizado en el hospital veterinario de la UAGRM.

- Identificar los requerimientos funcionales necesarios para la gestión de pagos, consultas, fichaje y disponibilidad de consultorios.
- Diseñar la estructura del sistema y la base de datos de acuerdo con las necesidades operativas del hospital veterinario.
- Implementar un módulo de registro y control de pagos por servicios veterinarios.
- Desarrollar un módulo de gestión de consultas para registrar y consultar la atención de los pacientes.
- Implementar un módulo de fichaje que permita registrar y organizar el ingreso y seguimiento de los pacientes.
- Desarrollar un módulo de control de consultorios que permita verificar su disponibilidad en tiempo real.
- Realizar pruebas funcionales para validar el correcto funcionamiento del sistema desarrollado.
- Implementar un módulo de gestión de roles y permisos para controlar el acceso al sistema.

**1.2.2.2. Requerimientos principales.** El alcance del proyecto comprende la implementación de los siguientes requerimientos funcionales principales:

- Registro, consulta y actualización de información de pacientes (mascotas) y sus propietarios.
- Registro y gestión de consultas veterinarias, incluyendo diagnóstico, tratamiento y observaciones.

- Registro y control de pagos por los servicios brindados.
- Gestión del fichaje de pacientes, permitiendo el seguimiento de sus atenciones.
- Control de la disponibilidad de consultorios (libres, ocupados y reservados).
- Consulta de información del sistema por parte de usuarios autorizados.
- Actualización de registros en los distintos módulos del sistema.
- Gestión de usuarios, roles y niveles de acceso.
- Control y seguimiento de las operaciones realizadas dentro del sistema.
- Implementación de un asistente virtual basado en inteligencia artificial que brinde apoyo en situaciones de emergencia veterinaria mediante instrucciones de primeros auxilios, sin emitir diagnósticos médicos.

**1.2.2.3. Rendimiento.** El sistema deberá garantizar un tiempo de respuesta adecuado para las operaciones principales, permitiendo el acceso y la gestión de la información de manera ágil por parte de los usuarios.

Se establece como criterio que las consultas, registros y actualizaciones de datos deberán ejecutarse en un tiempo menor a 2 segundos bajo condiciones normales de uso.

Asimismo, el sistema deberá soportar múltiples usuarios concurrentes sin degradar significativamente su desempeño, asegurando la continuidad de las operaciones dentro del hospital veterinario.

**1.2.2.4. Fiabilidad.** El sistema deberá garantizar la disponibilidad y consistencia de la información, asegurando el correcto funcionamiento de las operaciones críticas del hospital veterinario.

Se establece que el sistema deberá contar con una disponibilidad mínima del 95%, así como mecanismos de respaldo periódico de la información para evitar la pérdida de datos.

Asimismo, el sistema deberá manejar adecuadamente errores y excepciones, evitando inconsistencias en los registros y garantizando la integridad de la información almacenada.

#### **1.2.2.5. Restricciones.**

##### ***1.2.2.5.1. Restricciones Técnicas.***

Se utilizará el Lenguaje de Modelado Unificado (UML) para la creación de los diagramas del sistema, incluyendo diagramas de casos de uso, clases, secuencia y componentes.

La metodología ágil seleccionada para el desarrollo del proyecto es Scrum, la cual facilita la planificación y ejecución iterativa, especialmente importante dado la complejidad del sistema de seguridad.

- Los librerías principales serán:
  - o **react.js**: Para el desarrollo del frontend de la aplicación web.
  - o **Node** : Para el desarrollo del backend.

##### ***1.2.2.5.2. Restricciones Legales.***

- **Protección de datos personales:** El sistema debe cumplir con las normativas locales e internacionales de protección de datos, incluyendo el manejo seguro de información de datos personales del usuario.



- **Acceso a información:** El sistema debe permitir que los usuarios accedan a sus propios datos almacenados y soliciten correcciones cuando sea necesario.

#### ***1.2.2.5.3 Restricciones de Recursos.***

El proyecto está sujeto a limitaciones específicas en términos de tiempo, recursos humanos y presupuesto:

- **Cronograma de desarrollo:** El proyecto tiene un período establecido de **3 meses** desde el 19 de marzo del 2026 hasta la entrega del software final.
- **Equipo de desarrollo:** Compuesto por miembros especializados siguiendo la metodología Scrum:
  - o **Product Owner:** Responsable de definir y priorizar requerimientos del sistema de seguridad
  - o **Scrum Master:** Facilitador del proceso de desarrollo y gestión de impedimentos
  - o **Equipo de Desarrollo:** Desarrolladores especializados en frontend, backend e integración de sistemas
- **Presupuesto:** Las principales inversiones estarán destinadas a:
  - o Salarios del equipo especializado
  - o Licencias de software y servicios cloud necesarios

**1.2.2.6. Interfaces Externas.** El sistema interactuará con las siguientes interfaces externas:

- **Interfaz de usuario web**, accesible a través de navegadores, que permitirá a los usuarios interactuar con el sistema.
- **Servidor de base de datos PostgreSQL**, encargado del almacenamiento y gestión de la información.
- **API REST**, utilizada para la comunicación entre el frontend y el backend del sistema.

Estas interfaces permitirán la correcta integración de los componentes del sistema, asegurando el flujo de información entre las distintas capas de la aplicación.

### 1.2.3. Estimaciones

#### 1.2.3.1. Valor Esperado.

| Métrica        | Optimista | Más probable | Pesimista | Esperado |
|----------------|-----------|--------------|-----------|----------|
| KLDC           | 2705      | 21899        | 13991     | 17382    |
| Tiempo (meses) | 4         | 5            | 4         | 4,67     |
| Costo (BS)     | 10000     | 45000        | 32500     | 37083.33 |

#### Cálculos del Valor Esperado:

**Fórmula:**  $VE = [Optimista + (4 \times \text{Más probable}) + Pesimista] / 6$

- **VE LDC** =  $[2705 + (4 \times 21899) + 13991] / 6 = \mathbf{17382 \text{ LDC}}$
- **VE Tiempo** =  $[4 + (4 \times 5) + 4] / 6 = \mathbf{4.67 \text{ meses}}$
- **VE Costo** =  $[10000 + (4 \times 45000) + 32500] / 6 = \mathbf{37083.33\$}$

### 1.2.3.2. COCOMO II.

| Tipo de Objeto | Cuenta | Factor de Complejidad |       |          | Total |
|----------------|--------|-----------------------|-------|----------|-------|
|                |        | Simple                | Medio | Avanzado |       |
| Pantalla       | 12     | 1                     | 2     | 3        | 36    |
| Reportes       | 4      | 2                     | 5     | 8        | 20    |
| Componente 3GL | 6      |                       |       | 10       | 60    |
| <b>P.O.</b>    |        |                       |       |          | 106   |

| Proporciones de productividad       | Muy baja | Baja | Normal | Alta | Muy Alta |
|-------------------------------------|----------|------|--------|------|----------|
| Experiencia/capacidad de desarrollo |          |      | X      |      |          |
| Madurez/capacidad del entorno       |          |      | X      |      |          |
| <b>PROD</b>                         | 4        | 7    | 13     | 25   | 50       |

**Cálculos COCOMO II:**

$$PON = P.O. \left( \frac{100 - \%Reutilización}{100} \right)$$

$$PON = 106 \left( \frac{100 - 20}{100} \right)$$

$$PON = 84.8$$

$$Esfuerzo = \frac{PON}{PROD}$$

$$Esfuerzo = \frac{84.8}{26}$$

$$Esfuerzo = 3.25 \text{ personas/mes}$$

### 1.2.3.3. Planning Poker.

| C.U.                            | Sprint 1 – H.U.                                     | Ruben | Abel | P.H.U. |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|------|--------|
| Gestión de Usuarios             | Registrar usuarios para permitir acceso al sistema. | 8     | 1    | 8      |
|                                 | Autenticar usuarios mediante inicio de sesión.      | 5     | 8    | 8      |
| Gestión de Propietarios         | Registrar propietarios para asociarlos a mascotas.  | 8     | 5    | 8      |
| Gestión de Pacientes (Mascotas) | Registrar mascotas.                                 | 5     | 8    | 8      |
| Gestión de Consultorios         | Registrar consultorios para organizar la atención.  | 5     | 5    | 5      |

| C.U.               | Sprint 2 – H.U.                                       | Ruben | Abel | P.H.U. |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-------|------|--------|
| Gestión de Fichaje | Registrar ingreso de pacientes para iniciar atención. | 13    | 20   | 20     |

|                         |                                                            |    |    |    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|----|----|----|
| Historia Clínica        | Registrar consultas clínicas para documentar atención.     | 13 | 20 | 20 |
|                         | Consultar historial clínico para seguimiento del paciente. | 8  | 13 | 13 |
| Gestión de Caja         | Registrar pagos de consultas, productos/medicamentos.      | 20 | 20 | 20 |
| Gestión de Consultorios | Registrar consultorios para organizar la atención.         | 13 | 13 | 13 |

| C.U.              | Sprint 3 – H.U.                                                                             | Ruben | Abel | P.H.U. |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|
| Reportes          | Visualizar dashboard con indicadores clave.                                                 | 13    | 13   | 13     |
|                   | Generar reportes por fecha para análisis.                                                   | 5     | 8    | 8      |
|                   | Consultar métricas de ingresos y consultas.                                                 | 8     | 5    | 8      |
| Asistente Virtual | Consultar al asistente virtual para recibir orientación inicial en emergencias veterinarias | 8     | 8    | 16     |

#### 1.2.3.4. Ecuación del Software.

**Estimación del Esfuerzo y Tiempo usando COCOMO II:**

$$Esfuerzo = A * (Size)^E * \prod_{i=1}^n EM_i$$

Esfuerzo (Persona-Mes) → esfuerzo total del proyecto

A → constante del modelo ( $\approx 2.94$ )

Size → tamaño del software (en KLDC)

E → factor de escala (complejidad del proyecto)

$EM_i \rightarrow$  multiplicadores de esfuerzo (condiciones reales del proyecto)

## 1. Cálculo del esfuerzo disponible

Equipo/Gente = 2 personas

Tiempo = 4 meses

$$Esfuerzo = Gente * Tiempo$$

$$Esfuerzo = 2 * 4$$

$$Esfuerzo = 8$$

## 2. Cálculo del tamaño posible (Size)

$$Size = \left( \frac{Esfuerzo}{A * \prod_{i=1}^n EM_i} \right)^{\frac{1}{E}}$$

Sustituyendo valores:

Esfuerzo = 8

$A = 2.94$

$EM \approx 1.04$

$E = 1.07$

$$Size = \left( \frac{8}{2.94 * 1.04} \right)^{\frac{1}{1.07}}$$

$$Size = 2.3 \text{ KLDC}$$

Calculo  $EM_i \rightarrow$  multiplicadores de esfuerzo:

$$\prod_{i=1}^n EM_i = 1.10 * 1.08 * 1.15 * 0.90 * 0.95$$

$$\prod_{i=1}^n EM_i \approx 1.04$$

Multiplicación de varios factores reales:

- Fiabilidad  $\rightarrow 1.10$
- Base de datos  $\rightarrow 1.08$
- Complejidad  $\rightarrow 1.15$
- Capacidad equipo  $\rightarrow 0.90$
- Herramientas  $\rightarrow 0.95$

$$\prod_{i=1}^n EM_i \approx 1.04$$

Si  $> 1 \rightarrow$  el proyecto es más difícil

Si  $< 1 \rightarrow$  el proyecto es más eficiente

Calculo E  $\rightarrow$  factor de escala (complejidad del proyecto):

$$E = 0.91 + \left(0.01 * \sum SF\right)$$

| Factor                | Bajo | Nominal | Alto |
|-----------------------|------|---------|------|
| Precedentes           | 4    | 3       | 2    |
| Flexibilidad          | 4    | 3       | 2    |
| Resolución de riesgos | 5    | 4       | 3    |
| Cohesión del equipo   | 4    | 3       | 2    |
| Madurez del proceso   | 5    | 3       | 2    |

| Factor                | Valor | Por qué             |
|-----------------------|-------|---------------------|
| Precedentes           | 3     | algo de experiencia |
| Flexibilidad          | 3     | requisitos normales |
| Resolución de riesgos | 4     | riesgos moderados   |
| Cohesión del equipo   | 3     | equipo pequeño      |
| Madurez del proceso   | 3     | proceso básico      |

$$\sum SF = 3 + 3 + 4 + 3 + 3$$

$$\sum SF = 16$$

$$E = 0.91 + (0.01 * \sum SF)$$

$$E = 0.91 + (0.01 * 16)$$

$$E = 1.07$$

### 3. Calculo costo

$$Esfuerzo = Gente * Tiempo$$

$$Esfuerzo = 2 * 4$$

$$Esfuerzo = 8$$

$$Costo = Esfuerzo * salario(\$/mes)$$

$$Costo = 8 * 1000 \$/mes$$

$$Costo = 8000 \$$$

### 4. Interpretaciones

- El proyecto dispone de **8 personas/mes**, lo que indica **baja capacidad de desarrollo**.
- Tamaño estimado:  $\approx 2.3$  KLDC
  - Esto significa:
    - Sistema pequeño
    - Solo funcionalidades básicas
    - No permite desarrollo completo
- Costo total: 8000 \$
  - 1000 \$ por persona/mes
  - Presupuesto limitado pero coherente con el tamaño del proyecto



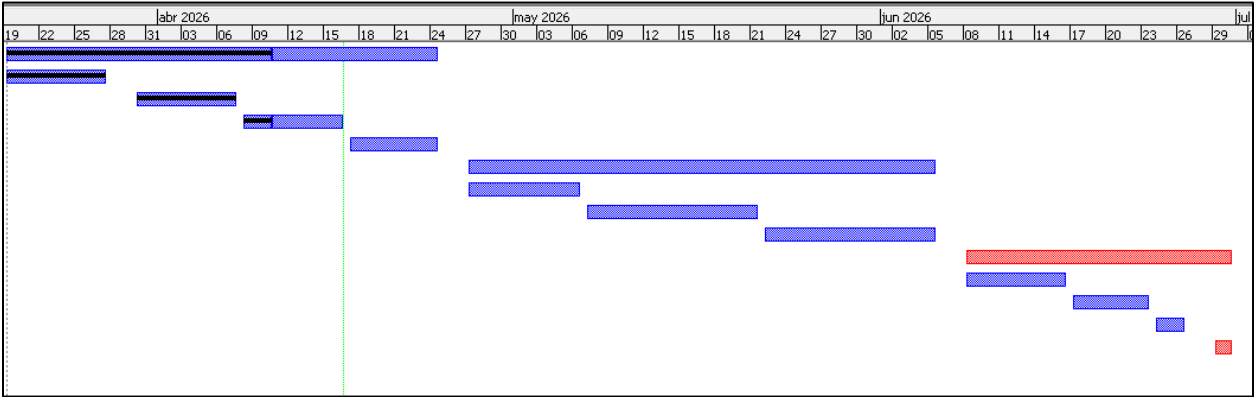
- Conclusión: Con 2 personas, 4 meses y 8000 \$, el proyecto permite desarrollar un sistema pequeño (~2.3 KLDC), por lo que debe limitarse a un MVP con funcionalidades esenciales.

### 1.3. Gestión de Riesgo

| Riesgo                                              | Probabilidad% | Impacto | Plan de aversión                                                                               |                                                                |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                     | (0-100)       |         | Reducir probabilidad                                                                           | Reducir Impacto                                                |
| Uno de los programadores abandona el equipo         | 60            | SIG     | . Establecer un contrato formal con cada integrante del equipo.<br>. Motivarlos constantemente | . Inducir a programadores utilizar estándares de codificación. |
| Requisitos pocos claros                             | 50            | CRI     | . Establecer preguntas claras hacia el cliente antes de realizar el plan del proyecto.         | Realizar reuniones con el cliente.                             |
| Estimación o planificación del tiempo erróneo       | 40            | SIG     | . Realizar estimaciones en grupo.<br>. Planificar el proyecto.                                 | Seguir un marco de trabajo ágil para acelerar el avance        |
| Desconocimiento de la tecnología base del proyecto. | 60            | SIG     | . Investigar las herramientas necesarias para la realización del proyecto.                     | Capacitación a los integrantes del equipo.                     |

1.4. Planificación del Tiempo

|    | 🕒  | Nombre                                  | Duración | Inicio          | Terminado       |
|----|----|-----------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1  |    | SPRINT1 - Base del Sistema              | 27 days  | 19/03/26, 08:00 | 24/04/26, 17:00 |
| 2  | ✅  | Gestión de Usuarios                     | 7 days   | 19/03/26, 08:00 | 27/03/26, 17:00 |
| 3  | 📅✅ | Gestión de Propietarios                 | 7 days   | 30/03/26, 08:00 | 07/04/26, 17:00 |
| 4  | 📅  | Gestión de Pacientes (Mascotas)         | 7 days   | 08/04/26, 08:00 | 16/04/26, 17:00 |
| 5  | 📅  | Gestión de Consultorios                 | 6 days   | 17/04/26, 08:00 | 24/04/26, 17:00 |
| 6  | 📅  | SPRINT 2 - Flujo Clínico                | 30 days  | 27/04/26, 08:00 | 05/06/26, 17:00 |
| 7  | 📅  | Gestión de Fichaie                      | 8 days   | 27/04/26, 08:00 | 06/05/26, 17:00 |
| 8  | 📅  | Registro de Historia Clínica (SOAP)     | 11 days  | 07/05/26, 08:00 | 21/05/26, 17:00 |
| 9  | 📅  | Gestión de Caia                         | 11 days  | 22/05/26, 08:00 | 05/06/26, 17:00 |
| 10 | 📅  | SPRINT 3 - Operación v Cierre           | 17 days  | 08/06/26, 08:00 | 30/06/26, 17:00 |
| 11 | 📅  | Desarrollo del asistente virtual con IA | 5 days   | 26/05/26, 08:00 | 01/06/26, 17:00 |
| 12 | 📅  | Reportes v Dashboard                    | 7 days   | 08/06/26, 08:00 | 16/06/26, 17:00 |
| 13 | 📅  | Pruebas del Sistema                     | 5 days   | 17/06/26, 08:00 | 23/06/26, 17:00 |
| 14 | 📅  | Generar documentación del sistema       | 3 days   | 24/06/26, 08:00 | 26/06/26, 17:00 |
| 15 | 📅  | Desplieque a Producción                 | 2 days   | 29/06/26, 08:00 | 30/06/26, 17:00 |



1.5. Tabla de Recursos

| Tipo de Recurso | Recurso | Tiempo | cantidad | Costo unitario (Bs) | Depreciación (%) | Costo Unitario Neto (Bs.) | Costo Total (Bs.) |
|-----------------|---------|--------|----------|---------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
|-----------------|---------|--------|----------|---------------------|------------------|---------------------------|-------------------|

|          |                           | F. Ini   | F. Fin   |   |         |    |       |        |
|----------|---------------------------|----------|----------|---|---------|----|-------|--------|
| Hardware | Computadora Personal (A1) | 19/03/26 | 30/06/26 | 5 | 4000,00 | 25 | 1000  | 5000   |
| Hardware | Router (A2)               | 19/03/26 | 30/06/26 | 1 | 400,00  | 25 | 100   | 100    |
| Hardware | Mouse (A3)                | 19/03/26 | 30/06/26 | 5 | 60,00   | 25 | 15    | 75     |
| Hardware | Teclado (A4)              | 19/03/26 | 30/06/26 | 5 | 100,00  | 25 | 25    | 125    |
| Software | Windows (B1)              | 19/03/26 | 30/06/26 | 5 | 120,00  | 33 | 39.06 | 195,00 |
| Software | Visual Studio Code        | 19/03/26 | 30/06/26 | 5 | 0,00    | 0  | 0,00  | 0,00   |
| Software | Postgresql                | 19/03/26 | 30/06/26 | 0 | 0,00    | 0  | 0,00  | 0,00   |
| Software | Project Libre             | 19/03/26 | 30/06/26 | 0 | 0,00    | 0  | 0,00  | 0,00   |
| Software | Draw.io                   | 19/03/26 | 30/06/26 | 0 | 0,00    | 0  | 0,00  | 0,00   |
| Software | Github                    | 19/03/26 | 30/06/26 | 0 | 0,00    | 0  | 0,00  | 0,00   |

|                     |                                     |              |              |   |              |    |             |              |
|---------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|---|--------------|----|-------------|--------------|
| Software            | Ms.<br>Office<br>365<br>(familiar)  | 19/03/<br>26 | 30/06/<br>26 | 5 | 135,00       | 33 | 44.55       | 222.75       |
| Software            | Railway                             | 19/03/<br>26 | 30/06/<br>26 | 1 | 216,00       | 33 | 71.28       | 71.28        |
| Gente               | Analistas                           | 19/03/<br>26 | 30/06/<br>26 | 1 | 3500,0<br>0  | 0  | 3500,0<br>0 | 3500,0<br>0  |
| Gente               | Diseñador                           | 19/03/<br>26 | 30/06/<br>26 | 1 | 3500,0<br>0  | 0  | 3500,0<br>0 | 3500,0<br>0  |
| Gente               | Programa<br>dor                     | 19/03/<br>26 | 30/06/<br>26 | 3 | 3500,0<br>0  | 0  | 3500,0<br>0 | 10500,<br>00 |
| Infraestruct<br>ura | Servicio<br>de Energía<br>Eléctrica | 19/03/<br>26 | 30/06/<br>26 | 5 | 300,00       | 0  | 300,00      | 1500,0<br>0  |
| Infraestruct<br>ura | Servicio<br>de Internet             | 19/03/<br>26 | 30/06/<br>26 | 5 | 200,00       | 0  | 200,00      | 1000,0<br>0  |
| Infraestruct<br>ura | Servicio<br>de<br>Agua              | 19/03/<br>26 | 30/06/<br>26 | 5 | 200,00       | 0  | 200,00      | 1000,0<br>0  |
| Infraestruct<br>ura | Escritorio<br>s                     | 19/03/<br>26 | 30/06/<br>26 | 5 | 1.000,<br>00 | 25 | 250         | 1250,0<br>0  |
| Infraestruct<br>ura | Sillas                              | 19/03/<br>26 | 30/06/<br>26 | 5 | 1.500,<br>00 | 25 | 375,00      | 1875,0<br>0  |

|           |                     |          |          |   |        |   |        |          |
|-----------|---------------------|----------|----------|---|--------|---|--------|----------|
| Logística | Material de Oficina | 19/03/26 | 30/06/26 | 5 | 500,00 | 0 | 500,00 | 2500,00  |
| Logística | Estipendio          | 19/03/26 | 30/06/26 | 5 | 300,00 | 0 | 300,00 | 1500,00  |
| Logística | Transporte          | 19/03/26 | 30/06/26 | 5 | 200,00 | 0 | 200,00 | 1000,00  |
|           |                     |          |          |   |        |   | Total: | 34914.03 |

## 1.6. Organización Interna

La organización interna del equipo de desarrollo se establece bajo un enfoque **descentralizado y democrático**, en el cual las decisiones son tomadas de manera colaborativa entre los integrantes del equipo.

## 1.7. Mecanismos de seguimiento y Control

Para garantizar el adecuado avance del proyecto y el cumplimiento de los objetivos establecidos, se implementarán mecanismos de seguimiento y control durante todo el ciclo de desarrollo:

- Reuniones periódicas del equipo para seguimiento del avance.
- Uso de control de versiones (Git) para gestionar cambios en el código.
- Uso de herramientas de gestión de tareas (tablero Kanban).
- Monitoreo del estado de las tareas (pendiente, en proceso, finalizado).

- Control del cumplimiento de entregables.
- Identificación y gestión de problemas durante el desarrollo.

## Capítulo 2. Proceso de Desarrollo de Software

### 2.1 Sprint 0

#### 2.1.1 Equipo SCRUM

| Integrante                  | Rol SCRUM     |
|-----------------------------|---------------|
| López Cabero Abel Alejandro | Scrum Master  |
| Ramos Mamani Rimberty Ruben | Product Owner |

#### 2.1.2 Objetivo del Producto

Desarrollar un sistema web de gestión veterinaria que permita al cliente administrar de forma eficiente pacientes, propietarios, consultas médicas, historiales clínicos, consultorios, fichaje de atención y control de caja, incorporando además un asistente virtual basado en inteligencia artificial para orientación en emergencias veterinarias. El producto final deberá optimizar los procesos operativos y mejorar la atención brindada a los usuarios.

#### 2.1.3 Requerimientos Iniciales

Los requerimientos iniciales identificados para el desarrollo del sistema son los siguientes:

- El sistema deberá permitir el registro y administración de propietarios de mascotas.
- El sistema deberá permitir el registro y administración de pacientes veterinarios.
- El sistema deberá almacenar información clínica de cada paciente.
- El sistema deberá permitir registrar consultas veterinarias.
- El sistema deberá gestionar el historial clínico de las mascotas.

- El sistema deberá permitir asignar consultorios para la atención médica.
- El sistema deberá controlar la disponibilidad de consultorios.
- El sistema deberá permitir registrar el fichaje o ingreso de pacientes para atención.
- El sistema deberá gestionar la cola de atención de pacientes.
- El sistema deberá permitir registrar pagos realizados por servicios veterinarios.
- El sistema deberá administrar el módulo de caja y control financiero básico.
- El sistema deberá permitir consultar historiales clínicos anteriores.
- El sistema deberá contar con autenticación de usuarios.
- El sistema deberá manejar diferentes roles de usuario dentro del sistema.
- El sistema deberá garantizar la seguridad e integridad de la información almacenada.
- El sistema deberá incorporar un asistente virtual basado en inteligencia artificial.
- El asistente virtual deberá orientar a los usuarios en situaciones de emergencia veterinaria.
- El asistente virtual no deberá emitir diagnósticos médicos veterinarios.

#### ***2.1.4 Duración de Sprint***

El desarrollo del proyecto se realizará mediante la metodología ágil SCRUM, organizando el trabajo en tres Sprint de desarrollo.

Cada Sprint tendrá una duración de cuatro semanas, permitiendo realizar entregas incrementales y funcionales del sistema.

## ***2.1.5 Infraestructura Tecnológica Para Gestión de Proyecto y Para el Desarrollo de Software***

### **2.1.5.1 Infraestructura Tecnológica Para Gestión de Proyecto**

Para la gestión y control del proyecto se utilizarán herramientas colaborativas que permitan organizar tareas, administrar versiones y facilitar el trabajo en equipo.

#### **Trello**

Será utilizado para la planificación, organización y seguimiento de actividades mediante tableros de trabajo ágiles.

#### **GitHub**

Será utilizado para el control de versiones, almacenamiento del código fuente y gestión colaborativa del desarrollo del sistema.

### **2.1.5.2 Infraestructura Tecnológica Para el Desarrollo de Software**

Para el desarrollo del sistema se emplearán tecnologías modernas orientadas al desarrollo web escalable y mantenible.

#### **React**

Será utilizado para el desarrollo de la interfaz de usuario del sistema web.

#### **Node.js**

Será utilizado como entorno de ejecución para el backend del sistema.

#### **Express**

Será utilizado para la construcción de servicios y APIs REST del sistema.



## **PostgreSQL**

Será utilizado como sistema gestor de base de datos relacional.

## **Enterprise Architect**

Será utilizado para el modelado y diseño de diagramas UML y documentación técnica del sistema.

### ***2.1.6 Definición de Patrón de Desarrollo Durante Cada Sprint***

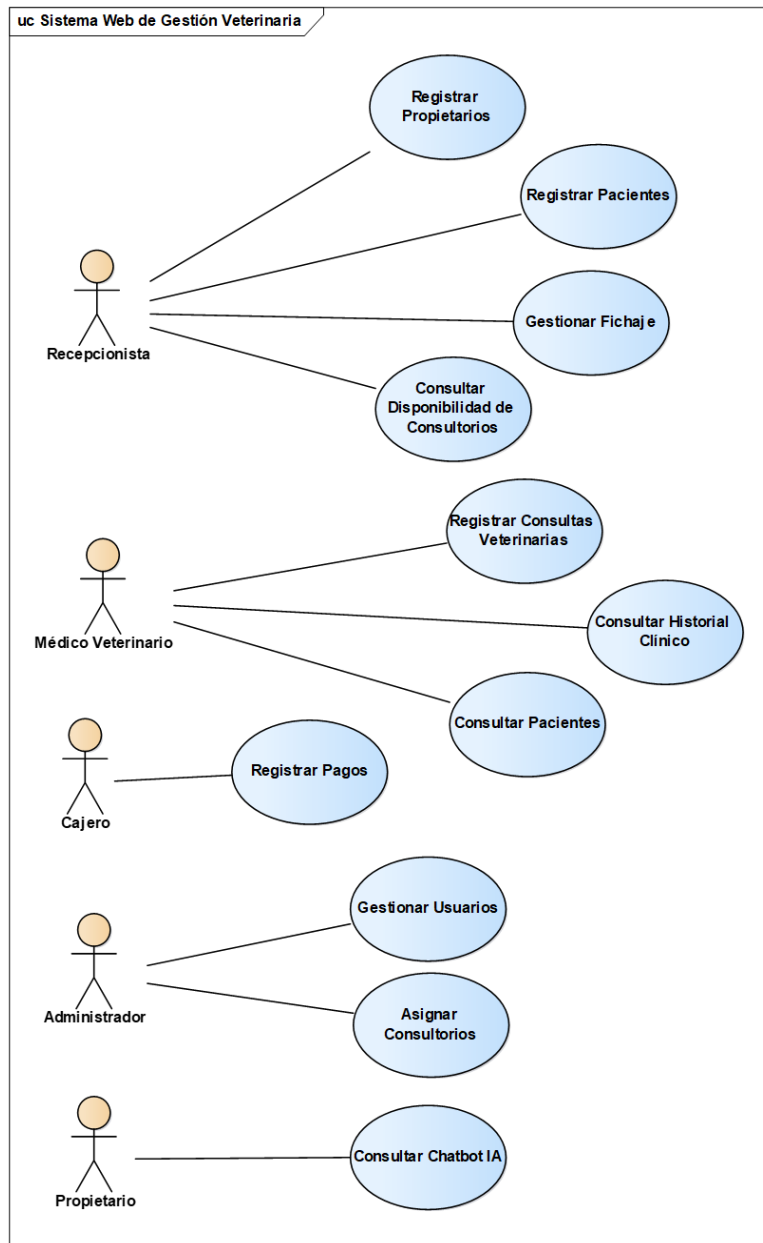
El proyecto será desarrollado utilizando un patrón de desarrollo iterativo e incremental basado en metodologías ágiles.

Durante cada Sprint se implementarán funcionalidades parciales del sistema, permitiendo obtener versiones funcionales e incrementales del producto. Este enfoque facilitará la adaptación a cambios, la validación continua de requerimientos y la mejora progresiva del software.

El desarrollo ágil permitirá realizar entregas frecuentes, reducir riesgos y garantizar una retroalimentación constante durante todo el proceso de construcción del sistema.

## 2.1.7 Modelo Inicial

### 2.1.7.1 Diagrama General de Casos de Uso



## 2.1.8 Definición Criterios de Calidad

El sistema será desarrollado considerando criterios de calidad de software que garanticen un producto confiable, eficiente y mantenible.

### **Correctitud**

El sistema deberá cumplir correctamente con los requerimientos y funcionalidades solicitadas por el cliente.

### **Eficiencia**

El sistema deberá proporcionar tiempos de respuesta adecuados y un uso eficiente de los recursos tecnológicos.

### **Fiabilidad**

El sistema deberá mantener un funcionamiento estable y tolerante a fallos durante su operación.

### **Facilidad de Uso**

El sistema deberá contar con interfaces intuitivas y fáciles de utilizar para los diferentes tipos de usuarios.

### **Mantenibilidad**

El sistema deberá diseñarse de manera modular y estructurada para facilitar futuras modificaciones y mejoras.

### **Seguridad**

El sistema deberá garantizar la protección, integridad y confidencialidad de la información almacenada.

### **Portabilidad**

El sistema deberá poder ejecutarse en diferentes entornos y dispositivos compatibles con tecnologías web.

### 2.1.9 Product Backlog

|                      |                                                                         |                                                                                                                                            |                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Proyecto</b>      | Software web de Gestión para el Hospital Escuela Veterinaria U.A.G.R.M. |                                                                                                                                            |                  |
| <b>Product Owner</b> | Ramos Mamani Rimberty Ruben                                             |                                                                                                                                            |                  |
| <b>Versión</b>       | <b>1.0.0</b>                                                            | <b>Fecha</b>                                                                                                                               | 02/03/2026       |
| <b>ID</b>            | <b>Requerimiento</b>                                                    | <b>Descripción del Requerimiento Funcional</b>                                                                                             | <b>Prioridad</b> |
| PB-1                 | Registrar propietarios                                                  | Como recepcionista, quiero registrar propietarios para almacenar la información de los dueños de las mascotas                              | Alta             |
| PB-2                 | Registrar pacientes                                                     | Como recepcionista, quiero registrar pacientes para mantener información de las mascotas                                                   | Alta             |
| PB-3                 | Gestionar usuarios                                                      | Como administrador, quiero gestionar usuarios (médico veterinario, recepcionista, cajero, propietario) para controlar el acceso al sistema | Alta             |
| PB-4                 | Autenticación de usuarios                                               | Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder de forma segura al sistema                                                                | Alta             |
| PB-5                 | Asignar consultorios                                                    | Como administrador, quiero asignar consultorios para organizar la atención veterinaria                                                     | Media            |
| PB-6                 | Registrar consultas veterinarias                                        | Como médico veterinario, quiero registrar consultas para realizar seguimiento médico de los pacientes                                      | Alta             |
| PB-7                 | Consultar historial clínico                                             | Como médico veterinario, quiero consultar historiales clínicos para revisar antecedentes médicos de las mascotas                           | Alta             |

|       |                                          |                                                                                                                      |       |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| PB-8  | Gestionar fichaje                        | Como recepcionista, quiero registrar el ingreso de pacientes para organizar la atención médica                       | Alta  |
| PB-9  | Registrar pagos                          | Como cajero, quiero registrar pagos para controlar los servicios prestados                                           | Alta  |
| PB-10 | Consultar disponibilidad de consultorios | Como recepcionista, quiero verificar la disponibilidad de consultorios para evitar conflictos de asignación          | Media |
| PB-11 | Reportes                                 | Como usuario, quiero visualizar indicadores clave para la toma de decisiones.                                        | Media |
| PB-12 | Consultar chatbot IA                     | Como propietario, quiero consultar al asistente virtual para recibir orientación inicial en emergencias veterinarias | Media |

## 2.2 Sprint 1

### 2.2.1. Sprint Planning

#### 2.2.2.1. Objetivo del Sprint

Desarrollar la base funcional inicial del sistema web de gestión veterinaria, implementando los módulos de autenticación, gestión de usuarios, registro de propietarios, registro de pacientes y asignación de consultorios.

#### 2.2.2.2. Historias de Usuario

| Historia de Usuario | Descripción               |
|---------------------|---------------------------|
| PB-1                | Registrar propietarios    |
| PB-2                | Registrar pacientes       |
| PB-3                | Gestionar usuarios        |
| PB-4                | Autenticación de usuarios |
| PB-5                | Asignar consultorios      |

| <b>Id.</b>                     | <b>Nombre de HU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Prioridad</b> | <b>PHU</b> | <b>Estado</b> |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------|
| PB-1                           | Registrar propietarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Alta             | 5          | En proceso    |
| <b>Como:</b>                   | Recepcionista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |            |               |
| <b>Quiero:</b>                 | Registrar propietarios en el sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |               |
| <b>Para:</b>                   | Almacenar la información de los dueños de las mascotas y mantener un control organizado de los pacientes registrados.                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |            |               |
| <b>Criterios de aceptación</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>. El sistema debe permitir registrar nombres, apellidos, teléfono, dirección y correo electrónico del propietario.</li> <li>. El sistema debe validar que los campos obligatorios sean completados.</li> <li>. El sistema debe evitar registros duplicados de propietarios con el mismo documento o correo electrónico.</li> </ul> |                  |            |               |

| <b>Id.</b>                     | <b>Nombre de HU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Prioridad</b> | <b>PHU</b> | <b>Estado</b> |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------|
| PB-2                           | Registrar pacientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Alta             | 8          | En proceso    |
| <b>Como:</b>                   | Recepcionista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |            |               |
| <b>Quiero:</b>                 | Registrar pacientes veterinarios en el sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |            |               |
| <b>Para:</b>                   | Mantener información organizada de las mascotas atendidas en el hospital veterinario.                                                                                                                                                                                                                                             |                  |            |               |
| <b>Criterios de aceptación</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>. El sistema debe permitir registrar nombre, especie, raza, sexo, edad y peso de la mascota.</li> <li>. El sistema debe asociar cada paciente con un propietario registrado.</li> <li>. El sistema debe validar que todos los datos obligatorios sean ingresados correctamente.</li> </ul> |                  |            |               |

| <b>Id.</b>                     | <b>Nombre de HU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Prioridad</b> | <b>PHU</b> | <b>Estado</b> |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------|
| PB-3                           | Gestionar usuarios                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Alta             | 8          | En proceso    |
| <b>Como:</b>                   | Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |            |               |
| <b>Quiero:</b>                 | Gestionar usuarios del sistema                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |            |               |
| <b>Para:</b>                   | Controlar el acceso y permisos de los diferentes usuarios: médico veterinario, recepcionista, cajero y propietario dentro de la plataforma.                                                                                                                                                          |                  |            |               |
| <b>Criterios de aceptación</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>. El sistema debe permitir crear nuevos usuarios.</li> <li>. El sistema debe permitir editar la información de usuarios registrados.</li> <li>. El sistema debe garantizar que únicamente los administradores puedan acceder a esta funcionalidad.</li> </ul> |                  |            |               |

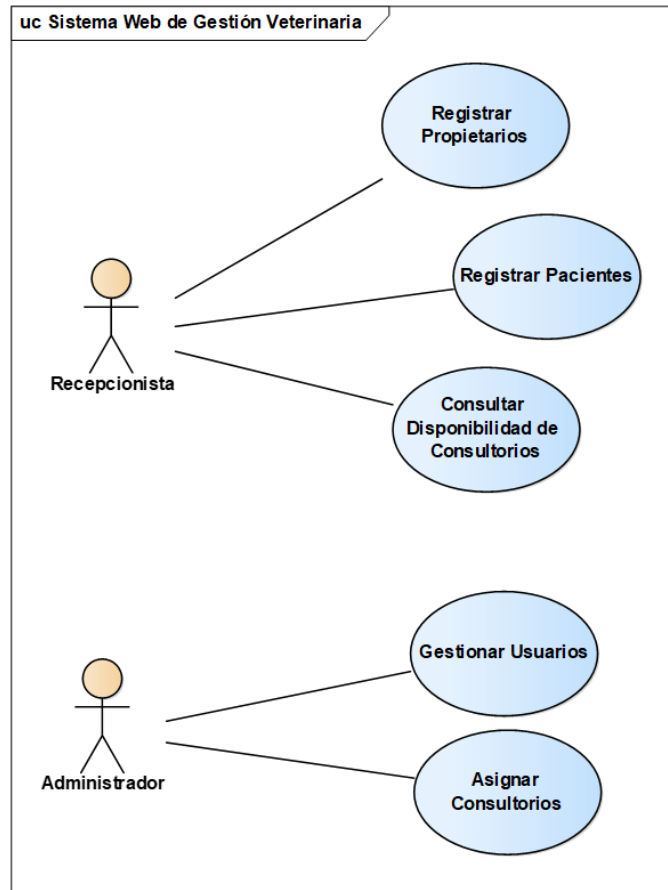
| <b>Id.</b>     | <b>Nombre de HU</b>          | <b>Prioridad</b> | <b>PHU</b> | <b>Estado</b> |
|----------------|------------------------------|------------------|------------|---------------|
| PB-4           | Autenticación de usuarios    | Alta             | 5          | En proceso    |
| <b>Como:</b>   | Usuario                      |                  |            |               |
| <b>Quiero:</b> | Iniciar sesión en el sistema |                  |            |               |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Para:</b>                   | Acceder de forma segura a las funcionalidades permitidas según mi rol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Criterios de aceptación</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>. El sistema debe solicitar usuario y contraseña para iniciar sesión.</li> <li>. El sistema debe validar credenciales correctamente antes de permitir el acceso.</li> <li>. El sistema debe mostrar mensajes de error cuando las credenciales sean incorrectas.</li> <li>. El sistema debe permitir cerrar sesión de manera segura.</li> <li>. El sistema debe restringir el acceso según el rol del usuario autenticado.</li> </ul> |

| <b>Id.</b>                     | <b>Nombre de HU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Prioridad</b> | <b>PHU</b> | <b>Estado</b> |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------|
| PB-5                           | Asignar consultorios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Media            | 5          | En proceso    |
| <b>Como:</b>                   | Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |            |               |
| <b>Quiero:</b>                 | Asignar consultorios veterinarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |            |               |
| <b>Para:</b>                   | Organizar adecuadamente la atención médica de los pacientes dentro del hospital veterinario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |               |
| <b>Criterios de aceptación</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>. El sistema debe permitir registrar consultorios disponibles.</li> <li>. El sistema debe permitir asignar consultorios a personal autorizado.</li> <li>. El sistema debe evitar conflictos de asignación simultánea.</li> <li>. El sistema debe permitir visualizar el estado de disponibilidad de los consultorios.</li> <li>. El sistema debe almacenar correctamente las asignaciones realizadas.</li> </ul> |                  |            |               |

### 2.2.2.3. Contexto del Sistema

#### Diagrama General de Casos de Uso



#### 2.2.2.4. Sprint Backlog

| Sprint Backlog                                                               |                           |                                              |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------|
| Objetivo del Sprint: Lograr un software de gestión con funcionalidades base. |                           |                                              |             |           |
| Sprint número: 1                                                             |                           | Tiempo programado: 27 días                   |             |           |
| Fecha de inicio del Sprint: 19/03/2026                                       |                           | Fecha de finalización del Sprint: 24/04/2026 |             |           |
| Id                                                                           | Tarea                     | Estimación                                   | Responsable | Estado    |
| Sp-1                                                                         | Registrar propietarios    | 5 días                                       | Abel        | Terminado |
| Sp-2                                                                         | Registrar pacientes       | 5 días                                       | Ruben       | Terminado |
| Sp-3                                                                         | Gestionar usuarios        | 5 días                                       | Abel        | Terminado |
| Sp-4                                                                         | Autenticación de usuarios | 5 días                                       | Abel        | Terminado |
| Sp-5                                                                         | Asignar consultorios      | 7 días                                       | Ruben       | Terminado |



## ***2.2.2. Proceso de Desarrollo Iterativo e Incremental Ágil***

### **2.2.2.1 Diseño**

#### ***2.2.2.1.1 Diseño de la Arquitectura***

Diagrama de Despliegue

#### ***2.2.2.1.2 Diseño de Datos***

Diagrama de Clases

#### ***2.2.2.1.4 Diseño de Interfaz***

U.I.

## ***2.2.4. Sprint Review***

| Revisión de Sprint                                                                                                                                                                 |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Nombre del proyecto y numero de revisión:</b> Software web de Gestión para el Hospital Escuela Veterinaria U.A.G.R.M. – Revisión Sprint 1                                       |                   |
| <b>Objetivo de la revisión:</b> Presentar el incremento funcional desarrollado durante el Sprint 1 y validar el cumplimiento de las historias de usuario definidas para el sprint. |                   |
| <b>Lugar, fecha, hora:</b> Área de Desarrollo de Software – 24/04/2026 – 18:00 hrs.                                                                                                |                   |
| Participantes                                                                                                                                                                      |                   |
| Nombre                                                                                                                                                                             | Rol               |
| Ruben Ramos                                                                                                                                                                        | Product Owner     |
| Abel López                                                                                                                                                                         | Scrum Master      |
| Presentación del incremento                                                                                                                                                        |                   |
| Función presentada                                                                                                                                                                 | Retroalimentación |

|                                                                               |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Registro de propietarios                                                      | Se validó correctamente el almacenamiento de datos de propietarios.                |
| Registro de pacientes                                                         | Se sugirió mejorar la validación de campos obligatorios.                           |
| Gestión de usuarios                                                           | Se aprobó la administración de roles y permisos.                                   |
| Autenticación de usuarios                                                     | El acceso seguro funcionó correctamente según los roles definidos.                 |
| Asignación de consultorios                                                    | Se recomendó incorporar visualización gráfica de disponibilidad en futuros sprint. |
| <b>Tareas completadas</b>                                                     |                                                                                    |
| PB-1 Registrar propietarios — Terminado                                       |                                                                                    |
| PB-2 Registrar pacientes — Terminado                                          |                                                                                    |
| PB-3 Gestionar usuarios — Terminado                                           |                                                                                    |
| PB-4 Autenticación de usuarios — Terminado                                    |                                                                                    |
| PB-5 Asignar consultorios — Terminado                                         |                                                                                    |
| <b>Para lo que viene</b>                                                      |                                                                                    |
| Mejorar validaciones de formularios y mensajes del sistema.                   |                                                                                    |
| Incorporar historial clínico veterinario en el siguiente sprint.              |                                                                                    |
| Continuar con el desarrollo incremental del sistema según el Product Backlog. |                                                                                    |
|                                                                               |                                                                                    |

### 2.2.5. Sprint Retrospective

| Retrospectiva de Sprint                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del proyecto y numero de retrospectiva:</b> Software web de Gestión para el Hospital Escuela Veterinaria U.A.G.R.M. – Retrospectiva Sprint 1                                                                                                                       |                                                             |
| <b>Objetivos de la retrospectiva:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Evaluar el desempeño del equipo durante el Sprint 1.</li> <li>. Identificar aspectos positivos y problemas encontrados.</li> <li>. Definir acciones de mejora para futuros sprint.</li> </ul> |                                                             |
| <b>Lugar, Fecha y hora:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | Área de Desarrollo de Software – 24/04/2026 – 19:00 hrs.    |
| <b>Participantes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Abel López</li> <li>. Ruben Ramos</li> </ul>                                                                                                                                                                   |                                                             |
| Discusión                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | Se completaron las funcionalidades planificadas del sprint. |

|                                           |                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>¿Que salió bien?</b>                   | Existió buena comunicación entre los integrantes del equipo.         |
|                                           | Se logró integrar correctamente los módulos principales del sistema. |
| <b>¿Que no salió bien?</b>                | Se presentaron retrasos menores en la integración de módulos.        |
|                                           | Hubo dificultades iniciales en la organización de tareas.            |
| <b>¿Qué debemos cambiar para mejorar?</b> | La interfaz de usuario necesita mejoras de usabilidad.               |
|                                           | Planificar mejor la distribución de tareas del sprint.               |
|                                           | Optimizar el tiempo de integración entre módulos del sistema.        |

## 2.3 Sprint 2

### 2.3.1. Sprint Planning

#### 2.3.1. Objetivo del Sprint

Desarrollar las funcionalidades operativas de atención veterinaria del sistema, implementando el registro de consultas médicas, gestión de historial clínico, control de ingreso de pacientes, registro de pagos y consulta de disponibilidad de consultorios, con el propósito de optimizar la atención y administración de los servicios veterinarios del Hospital Escuela Veterinaria U.A.G.R.M.

#### 2.3.2. Historias de Usuario

| Historia de Usuario | Descripción                              |
|---------------------|------------------------------------------|
| PB-6                | Registrar consultas veterinarias         |
| PB-7                | Consultar historial clínico              |
| PB-8                | Gestionar fichaje                        |
| PB-9                | Registrar pagos                          |
| PB-10               | Consultar disponibilidad de consultorios |

| Id.            | Nombre de HU                                   | Prioridad | PHU | Estado    |
|----------------|------------------------------------------------|-----------|-----|-----------|
| PB-6           | Registrar consultas veterinarias               | Alta      | 8   | Terminado |
| <b>Como:</b>   | Médico veterinario                             |           |     |           |
| <b>Quiero:</b> | Registrar consultas veterinarias en el sistema |           |     |           |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Para:</b>                   | Realizar seguimiento médico de los pacientes atendidos en el hospital veterinario.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Criterios de aceptación</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>. El sistema debe permitir registrar diagnósticos, síntomas, tratamiento y observaciones médicas.</li> <li>. El sistema debe asociar cada consulta con un paciente registrado.</li> <li>. El sistema debe registrar la fecha y hora de la consulta veterinaria.</li> </ul> |

| <b>Id.</b>                     | <b>Nombre de HU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Prioridad</b> | <b>PHU</b> | <b>Estado</b> |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------|
| PB-7                           | Consultar historial clínico                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Alta             | 5          | Terminado     |
| <b>Como:</b>                   | Médico veterinario                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |            |               |
| <b>Quiero:</b>                 | Consultar historiales clínicos de pacientes                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |               |
| <b>Para:</b>                   | Revisar antecedentes médicos y mejorar el seguimiento veterinario de las mascotas.                                                                                                                                                                                                                                     |                  |            |               |
| <b>Criterios de aceptación</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>. El sistema debe permitir visualizar el historial clínico completo del paciente.</li> <li>. El sistema debe mostrar consultas médicas anteriores y tratamientos registrados.</li> <li>. El sistema debe permitir búsquedas por carnet de identidad del propietario.</li> </ul> |                  |            |               |

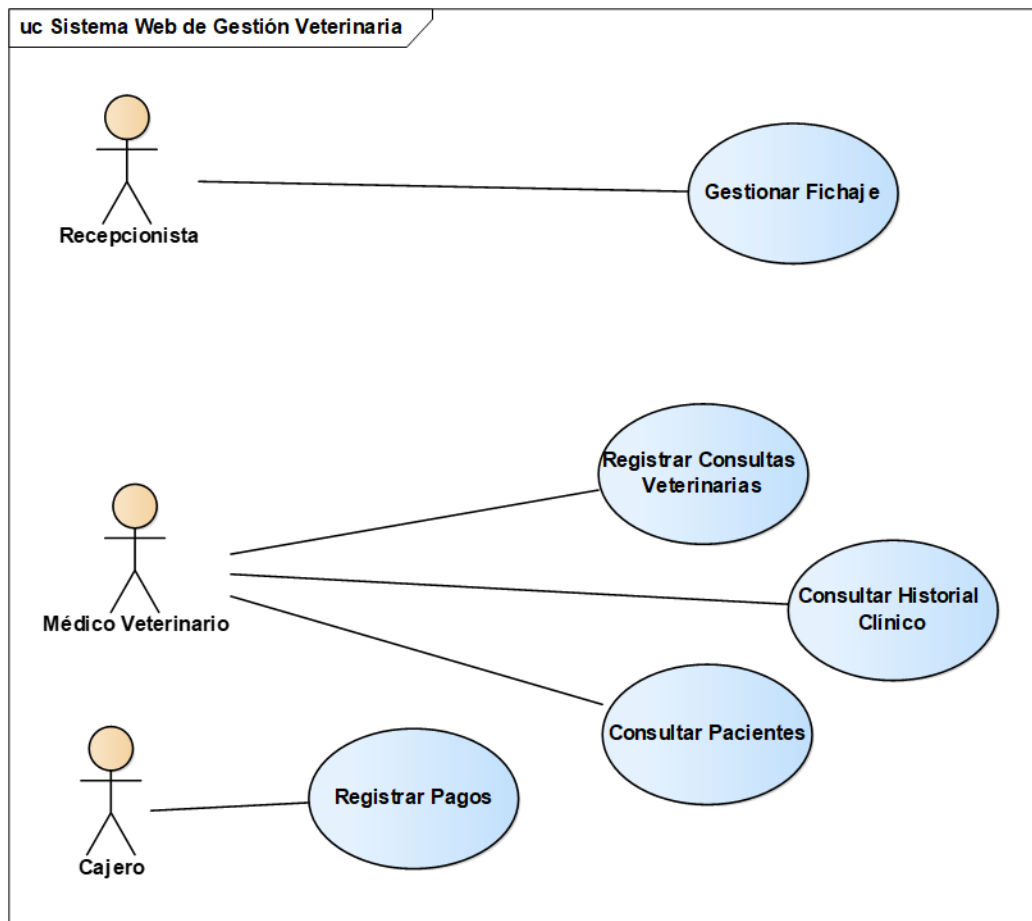
| <b>Id.</b>                     | <b>Nombre de HU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Prioridad</b> | <b>PHU</b> | <b>Estado</b> |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------|
| PB-8                           | Gestionar fichaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Alta             | 5          | Terminado     |
| <b>Como:</b>                   | Recepcionista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |            |               |
| <b>Quiero:</b>                 | Registrar el ingreso de pacientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |            |               |
| <b>Para:</b>                   | Organizar la atención médica y controlar el flujo de pacientes dentro del hospital veterinario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |               |
| <b>Criterios de aceptación</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>. El sistema debe permitir registrar el ingreso de pacientes al hospital.</li> <li>. El sistema debe registrar fecha y hora del fichaje.</li> <li>. El sistema debe asociar el fichaje con el paciente correspondiente.</li> <li>. El sistema debe permitir visualizar pacientes en espera de atención.</li> <li>. El sistema debe almacenar correctamente el registro de ingreso.</li> </ul> |                  |            |               |

| <b>Id.</b>                     | <b>Nombre de HU</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Prioridad</b> | <b>PHU</b> | <b>Estado</b> |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------|
| PB-9                           | Registrar pagos                                                                                                                                                                                                                                              | Alta             | 8          | Terminado     |
| <b>Como:</b>                   | Cajero                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |            |               |
| <b>Quiero:</b>                 | Registrar pagos de servicios veterinarios                                                                                                                                                                                                                    |                  |            |               |
| <b>Para:</b>                   | Controlar los cobros realizados por atención médica y otros servicios prestados.                                                                                                                                                                             |                  |            |               |
| <b>Criterios de aceptación</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>. El sistema debe permitir registrar pagos asociados a consultas o servicios.</li> <li>. El sistema debe registrar monto, fecha y método de pago.</li> <li>. El sistema debe generar comprobantes de pago.</li> </ul> |                  |            |               |

|  |                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------|
|  | . El sistema debe permitir consultar pagos registrados previamente. |
|--|---------------------------------------------------------------------|

| Id.                            | Nombre de HU                                                                                                                                                                                       | Prioridad | PHU | Estado    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------|
| PB-10                          | Consultar disponibilidad de consultorios                                                                                                                                                           | Media     | 5   | Terminado |
| <b>Como:</b>                   | Recepcionista                                                                                                                                                                                      |           |     |           |
| <b>Quiero:</b>                 | Consultar la disponibilidad de consultorios                                                                                                                                                        |           |     |           |
| <b>Para:</b>                   | Evitar conflictos de asignación y mejorar la organización de la atención veterinaria.                                                                                                              |           |     |           |
| <b>Criterios de aceptación</b> | . El sistema debe mostrar consultorios disponibles y ocupados.<br>. El sistema debe actualizar la disponibilidad en tiempo real.<br>. El sistema debe permitir búsquedas por consultorio o estado. |           |     |           |

### 2.3.3. Contexto del Sistema



#### 2.3.4. Sprint Backlog

| Sprint Backlog                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                              |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------|
| Objetivo del Sprint: Desarrollar las funcionalidades operativas de atención veterinaria del sistema, permitiendo gestionar consultas médicas, historiales clínicos, fichaje de pacientes, pagos y disponibilidad de consultorios. |                                          |                                              |             |           |
| Sprint número: 2                                                                                                                                                                                                                  |                                          | Tiempo programado: 30 días                   |             |           |
| Fecha de inicio del Sprint: 27/04/2026                                                                                                                                                                                            |                                          | Fecha de finalización del Sprint: 05/06/2026 |             |           |
| Id                                                                                                                                                                                                                                | Tarea                                    | Estimación                                   | Responsable | Estado    |
| Sp-6                                                                                                                                                                                                                              | Registrar consultas veterinarias         | 7 días                                       | Abel        | Terminado |
| Sp-7                                                                                                                                                                                                                              | Consultar historial clínico              | 5 días                                       | Ruben       | Terminado |
| Sp-8                                                                                                                                                                                                                              | Gestionar fichaje                        | 5 días                                       | Abel        | Terminado |
| Sp-9                                                                                                                                                                                                                              | Registrar pagos                          | 8 días                                       | Abel        | Terminado |
| Sp-10                                                                                                                                                                                                                             | Consultar disponibilidad de consultorios | 5 días                                       | Ruben       | Terminado |

#### 2.3.2. Proceso de Desarrollo Iterativo e Incremental Ágil

##### 2.3.2.1 Diseño

###### 2.3.2.1.1 Diseño de la Arquitectura

Diagrama de Despliegue

###### 2.3.2.1.2 Diseño de Datos

Diagrama de clases

###### 2.3.2.1.3 Diseño de Reglas de la Lógica de Negocio

Diagrama de Secuencia

#### 2.3.2.1.4 Diseño de Interfaz

U.I.

#### 2.3.4. Sprint Review

| Revisión de Sprint                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del proyecto y numero de revisión:</b> Software web de Gestión para el Hospital Escuela Veterinaria U.A.G.R.M. – Revisión Sprint 2                                                                           |                                                                                   |
| <b>Objetivo de la revisión:</b> Presentar las funcionalidades desarrolladas durante el Sprint 2 y validar el correcto funcionamiento de los módulos clínicos, administrativos y de atención veterinaria implementados. |                                                                                   |
| <b>Lugar, fecha, hora:</b> Área de Desarrollo de Software – 05/06/2026 – 18:00 hrs.                                                                                                                                    |                                                                                   |
| Participantes                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |
| Nombre                                                                                                                                                                                                                 | Rol                                                                               |
| Ruben Ramos                                                                                                                                                                                                            | Product Owner                                                                     |
| Abel López                                                                                                                                                                                                             | Scrum Master                                                                      |
| Presentación del incremento                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |
| Función presentada                                                                                                                                                                                                     | Retroalimentación                                                                 |
| Registro de consultas veterinarias                                                                                                                                                                                     | Se validó correctamente el almacenamiento de diagnósticos y tratamientos médicos. |
| Consulta de historial clínico                                                                                                                                                                                          | Se sugirió mejorar los filtros de búsqueda por paciente y propietario.            |
| Gestión de fichaje                                                                                                                                                                                                     | El control de ingreso de pacientes funcionó correctamente.                        |
| Registro de pagos                                                                                                                                                                                                      | Se recomendó agregar más métodos de pago en futuros sprint.                       |
| Consulta de disponibilidad de consultorios                                                                                                                                                                             | La visualización de disponibilidad permitió evitar conflictos de asignación.      |
| Tareas completadas                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |
| PB-6 Registrar consultas veterinarias — <b>Terminado</b>                                                                                                                                                               |                                                                                   |
| PB-7 Consultar historial clínico — <b>Terminado</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                   |
| PB-8 Gestionar fichaje — <b>Terminado</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                   |
| PB-9 Registrar pagos — <b>Terminado</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                   |

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| PB-10 Consultar disponibilidad de consultorios — <b>Terminado</b>                    |
| <b>Para lo que viene</b>                                                             |
| Incorporar generación de reportes administrativos y clínicos.                        |
| Continuar el desarrollo de funcionalidades inteligentes para asistencia veterinaria. |
|                                                                                      |

### 2.3.5. *Sprint Retrospective*

| Retrospectiva de Sprint                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del proyecto y numero de retrospectiva:</b> Software web de Gestión para el Hospital Escuela Veterinaria U.A.G.R.M. – Retrospectiva Sprint 2                                                                                                                       |                                                                                   |
| <b>Objetivos de la retrospectiva:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Evaluar el desempeño del equipo durante el Sprint 1.</li> <li>. Identificar aspectos positivos y problemas encontrados.</li> <li>. Definir acciones de mejora para futuros sprint.</li> </ul> |                                                                                   |
| <b>Lugar, Fecha y hora:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | Área de Desarrollo de Software – 05/06/2026 – 19:00 hrs.                          |
| <b>Participantes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Abel López</li> <li>. Ruben Ramos</li> </ul>                                                                                                                                                                   |                                                                                   |
| Discusión                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |
| <b>¿Que salió bien?</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | Se completaron las funcionalidades clínicas y administrativas planificadas.       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | El registro de consultas y pagos funcionó correctamente.                          |
| <b>¿Que no salió bien?</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | Algunas consultas al historial clínico presentaron tiempos de respuesta elevados. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hubo retrasos menores en la integración del módulo de pagos.                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | La interfaz de usuario necesita mejoras de usabilidad.                            |
| <b>¿Qué debemos cambiar para mejorar?</b>                                                                                                                                                                                                                                    | Optimizar consultas y rendimiento de la base de datos.                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | Continuar mejorando la interfaz y experiencia de usuario del sistema.             |



## 2.4 Sprint 3

### 2.4.1. Sprint Planning

#### 2.4.1. Objetivo del Sprint

Desarrollar las funcionalidades complementarias e inteligentes del sistema, implementando módulos de reportes y asistencia mediante chatbot con inteligencia artificial, con el propósito de fortalecer la toma de decisiones, optimizar la atención veterinaria y consolidar la versión funcional final del sistema web del Hospital Escuela Veterinaria U.A.G.R.M.

#### 2.4.2. Historias de Usuario

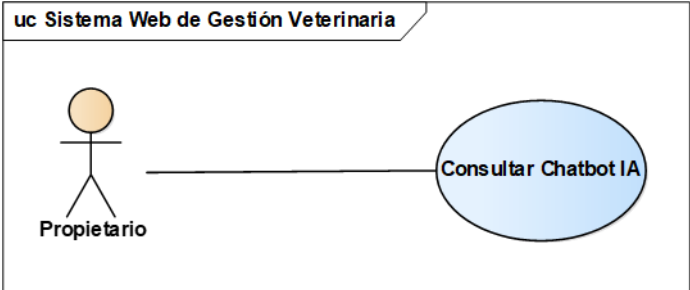
| Historia de Usuario | Descripción                      |
|---------------------|----------------------------------|
| PB-6                | Registrar consultas veterinarias |
| PB-7                | Consultar historial clínico      |

| Id.                            | Nombre de HU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Prioridad | PHU | Estado    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------|
| PB-11                          | Reportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Media     | 8   | Terminado |
| <b>Como:</b>                   | Usuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |     |           |
| <b>Quiero:</b>                 | Visualizar reportes e indicadores del sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |     |           |
| <b>Para:</b>                   | Obtener información relevante que apoye la toma de decisiones administrativas y operativas del hospital veterinario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |     |           |
| <b>Criterios de aceptación</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>. El sistema debe generar reportes de consultas veterinarias realizadas.</li><li>. El sistema debe mostrar reportes de pagos y servicios prestados.</li><li>. El sistema debe permitir filtrar información por fechas.</li><li>. El sistema debe mostrar indicadores de atención veterinaria.</li><li>. El sistema debe permitir exportar reportes en formato digital.</li></ul> |           |     |           |

| Id.                            | Nombre de HU                                                                                                                                                                                                           | Prioridad | PHU | Estado    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------|
| PB-12                          | Consultar chatbot IA                                                                                                                                                                                                   | Media     | 10  | Terminado |
| <b>Como:</b>                   | Propietario                                                                                                                                                                                                            |           |     |           |
| <b>Quiero:</b>                 | Consultar al asistente virtual inteligente                                                                                                                                                                             |           |     |           |
| <b>Para:</b>                   | Recibir orientación inicial en situaciones de emergencia veterinaria.                                                                                                                                                  |           |     |           |
| <b>Criterios de aceptación</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>. El sistema debe permitir realizar consultas mediante un chatbot.</li><li>. El chatbot debe responder preguntas frecuentes relacionadas con emergencias veterinarias.</li></ul> |           |     |           |

|  |                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------|
|  | . El sistema debe mostrar recomendaciones básicas de atención inicial. |
|--|------------------------------------------------------------------------|

2.4.3. Contexto del Sistema



2.4.4. Sprint Backlog

| Sprint Backlog                                                                                                                                                                                                |                        |                                              |             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------|
| Desarrollar funcionalidades inteligentes y de análisis del sistema, incorporando reportes administrativos y un chatbot de asistencia veterinaria para mejorar la toma de decisiones y la atención al usuario. |                        |                                              |             |           |
| Sprint número: 3                                                                                                                                                                                              |                        | Tiempo programado: 17 días                   |             |           |
| Fecha de inicio del Sprint: 08/06/2026                                                                                                                                                                        |                        | Fecha de finalización del Sprint: 30/06/2026 |             |           |
| Id                                                                                                                                                                                                            | Tarea                  | Estimación                                   | Responsable | Estado    |
| Sp-11                                                                                                                                                                                                         | Generar reportes       | 8 días                                       | Abel        | Terminado |
| Sp-12                                                                                                                                                                                                         | Implementar chatbot IA | 9 días                                       | Ruben       | Terminado |

2.4.2. *Proceso de Desarrollo Iterativo e Incremental Ágil*

2.4.2.1 Diseño

2.4.2.1.1 *Diseño de la Arquitectura*

Diagrama de Despliegue

#### ***2.4.2.1.2 Diseño de Datos***

Diagrama de Clases

#### ***2.4.2.1.3 Diseño de Reglas de la Lógica de Negocio***

Diagrama de Secuencia

#### ***2.4.2.1.4 Diseño de Interfaz***

U.I.

#### **2.4.2.2 Implementación**

Diagrama de Componentes, opcional

#### **2.4.2.3 Pruebas**

Opcional

#### ***2.4.4. Sprint Review***

| Revisión de Sprint                                                                                                                                                                            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nombre del proyecto y numero de revisión:</b> Software web de Gestión para el Hospital Escuela Veterinaria U.A.G.R.M. – Revisión Sprint 3                                                  |               |
| <b>Objetivo de la revisión:</b> Presentar las funcionalidades finales desarrolladas durante el Sprint 3, validando los módulos de reportes y chatbot inteligente implementados en el sistema. |               |
| <b>Lugar, fecha, hora:</b> Área de Desarrollo de Software – 30/06/2026 – 18:00 hrs.                                                                                                           |               |
| Participantes                                                                                                                                                                                 |               |
| Nombre                                                                                                                                                                                        | Rol           |
| Ruben Ramos                                                                                                                                                                                   | Product Owner |
| Abel López                                                                                                                                                                                    | Scrum Master  |

| Presentación del incremento                                                           |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función presentada                                                                    | Retroalimentación                                                                        |
| Generación de reportes                                                                | Los reportes facilitaron la visualización de información administrativa y clínica.       |
| Chatbot IA de asistencia veterinaria                                                  | Se recomendó ampliar la base de conocimiento para futuras versiones.                     |
| Indicadores del sistema                                                               | Los indicadores permitieron mejorar el control operativo del hospital veterinario.       |
| Exportación de reportes                                                               | Se validó correctamente la generación de archivos digitales.                             |
| Asistencia inteligente al usuario                                                     | El chatbot brindó respuestas adecuadas para consultas básicas de emergencia veterinaria. |
| Tareas completadas                                                                    |                                                                                          |
| PB-11 Reportes — <b>Terminado</b>                                                     |                                                                                          |
| PB-12 Consultar chatbot IA — <b>Terminado</b>                                         |                                                                                          |
| Para lo que viene                                                                     |                                                                                          |
| Optimizar el rendimiento general del sistema.                                         |                                                                                          |
| Mejorar la visualización gráfica de reportes e indicadores.                           |                                                                                          |
| Incorporar aprendizaje automático para mejorar respuestas del chatbot.                |                                                                                          |
| Implementar notificaciones automáticas y recordatorios.                               |                                                                                          |
| Continuar ampliando funcionalidades inteligentes para futuras versiones del software. |                                                                                          |
|                                                                                       |                                                                                          |

#### 2.4.5. Sprint Retrospective

| Retrospectiva de Sprint                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del proyecto y numero de retrospectiva:</b> Software web de Gestión para el Hospital Escuela Veterinaria U.A.G.R.M. – Retrospectiva Sprint 3                                                                                                                                            |                                                          |
| <b>Objetivos de la retrospectiva:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Evaluar el desempeño del equipo durante el Sprint 3.</li> <li>. Identificar aspectos positivos y problemas encontrados.</li> <li>. Definir mejoras para futuras versiones y mantenimientos del sistema.</li> </ul> |                                                          |
| <b>Lugar, Fecha y hora:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | Área de Desarrollo de Software – 30/06/2026 – 19:00 hrs. |

|                                                       |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Participantes</b><br>. Abel López<br>. Ruben Ramos |                                                                                           |
| <b>Discusión</b>                                      |                                                                                           |
| <b>¿Que salió bien?</b>                               | El módulo de reportes funcionó correctamente y permitió visualizar información relevante. |
|                                                       | El chatbot IA respondió adecuadamente consultas básicas de emergencia veterinaria.        |
| <b>¿Que no salió bien?</b>                            | Algunas respuestas del chatbot fueron limitadas en casos específicos.                     |
|                                                       | La generación de reportes complejos presentó tiempos de carga elevados.                   |
| <b>¿Qué debemos cambiar para mejorar?</b>             | Se identificaron pequeños ajustes pendientes en la interfaz gráfica.                      |
|                                                       | Mejorar la base de conocimiento y entrenamiento del chatbot IA.                           |
|                                                       | Optimizar consultas y generación de reportes del sistema.                                 |
|                                                       | Continuar mejorando la experiencia de usuario y el rendimiento general del sistema.       |

## **Capítulo 3. Plan de Garantía de la Calidad del Software**

### **3.1 Introducción**

### **3.2 Misión**

### **3.3 Visión**

### **3.4 Valores**

### **3.5 Organigrama**

### **3.6 Políticas de Calidad**

### **3.7 Plan de Garantía de la Calidad del Software**

## **Capítulo 4. Proceso de Desarrollo de Software Basado en Herramientas CASE**

### **4.1 Aspectos Relacionados a la Productividad**

### **4.2 Enterprise Architect**

Colocar captura de imagen usando EA para modelado de diagramas en uml 2.5

### **4.3 Jira o Trello**

Colocar captura de imagen usando Tablero canvas

### **4.4 Project Libre**

Colocar captura de imagen usando Diagrama de Gantt

### **4.5 Git y Github**

Colocar captura de imagen usando ramas, commits

## **4.6 Pruebas**

Opcional, una herramienta case que permita realizar pruebas web

## **Capítulo 5. Aspectos Legales**

### **5.1 Aspectos Legales Para la Apertura de una Empresa de Desarrollo de Software**

### **5.2 Licencias De Software**

### **5.3 Razón Social**

### **5.4 Organización Jurídica**

### **5.5 Apertura de una Empresa**

### **5.6 Servicio Nacional De Propiedad Intelectual**

### **5.7 Registro de la Marca Comercial y Logotipo en SENAPI**

## **Capítulo 6. Infraestructura para la Producción de Software**

### **6.1 Herramienta Para la Gestión de Configuración del Software**

#### ***6.1.1 Git / GitHub***

### **6.2 Herramientas Para la Implementación Del Software**

#### ***6.2.1 Claude Code***

##### ***6.2.1.1 Skills***

#### ***6.2.2 Visual Studio Code / Antigravity***

#### ***6.2.3 Lenguajes y Frameworks utilizados***

### **6.2 Herramientas Para la Gestión del Proyecto**

#### ***6.2.1 Jira o Trello***

#### ***6.2.2 Project Libre***



## **6.3 Modelado y Diseño**

### ***6.3.1 Enterprise Architect***

## **6.4 Integración y Despliegue (CI/CD)**

### ***6.4.1 Netlify***

### ***6.4.2 Railway***

## **Capítulo 7. Sitio Web Corporativo**

## **Capítulo 8. Estudio de Mercado**

### **8.1 Introducción**

El presente estudio de mercado tiene como finalidad evaluar la viabilidad comercial del desarrollo e implementación de un sistema web para la gestión integral de consultorios, fichas médicas, caja y chatbot de emergencias, orientado al Hospital Escuela Veterinaria de la U.A.G.R.M. y potencialmente a otras instituciones del sector.

En un contexto de creciente digitalización de los servicios de salud, la incorporación de soluciones tecnológicas permite optimizar procesos, mejorar la calidad de atención y reducir errores administrativos, lo cual representa una oportunidad estratégica para empresas de desarrollo de software.

### **8.2 Objetivos del Estudio**

#### ***8.2.1 Objetivo General***

Evaluar la viabilidad del sistema propuesto dentro del mercado local, identificando oportunidades de implementación y sostenibilidad comercial.

### **8.2.2 *Objetivos Específicos***

- Identificar el mercado objetivo y sus características
- Analizar las necesidades del sector veterinario
- Evaluar la competencia existente
- Determinar el potencial de adopción del sistema
- Definir un modelo de monetización viable

### **8.3 Descripción del Producto**

El producto consiste en un sistema web integral que permite la gestión de:

- Consultorios veterinarios
- Fichas médicas digitales
- Control de caja y facturación
- Chatbot de atención y emergencias

El sistema busca centralizar la información, automatizar procesos administrativos y mejorar la eficiencia operativa de las instituciones veterinarias, reduciendo la dependencia de métodos manuales y sistemas fragmentados.

### **8.4 Análisis del Mercado**

#### **8.4.1 *Tamaño del Mercado***

A nivel global, el mercado de software de gestión hospitalaria presenta un crecimiento sostenido, con un valor estimado entre 60 y 80 mil millones de dólares y una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) entre el 8% y 12%, según datos de Statista y Grand View Research.

En el contexto nacional, Bolivia cuenta con aproximadamente 12 millones de habitantes, siendo el departamento de Santa Cruz uno de los principales centros económicos del país. Se estima la existencia de entre 200 y 500 centros veterinarios y clínicas, lo cual representa un mercado potencial relevante para la implementación del sistema.

#### ***8.4.2 Segmentación del Mercado***

El mercado objetivo está conformado por:

- Hospitales veterinarios
- Clínicas veterinarias privadas
- Consultorios independientes
- Instituciones académicas con servicios veterinarios

Inicialmente, el enfoque se centra en la ciudad de Santa Cruz, con posibilidades de expansión a nivel nacional.

### **8.5 Análisis de la Demanda**

Las instituciones del sector presentan diversas necesidades operativas, entre las cuales destacan:

- Digitalización de registros clínicos
- Automatización de procesos administrativos
- Control eficiente de ingresos y egresos
- Acceso rápido a la información del paciente

Según la World Health Organization y la Pan American Health Organization, los sistemas de salud que no cuentan con soluciones digitales pueden presentar pérdidas de hasta el 30% del tiempo administrativo y errores en registros que oscilan entre el 10% y 15%.

Estas cifras evidencian la necesidad de implementar soluciones tecnológicas que optimicen los procesos y reduzcan ineficiencias.

## **8.6 Análisis de la Competencia**

Se identifican tres principales tipos de competencia:

### ***8.6.1 Sistemas Tradicionales***

Métodos basados en registros manuales o el uso de hojas de cálculo, los cuales presentan limitaciones en términos de escalabilidad, seguridad y eficiencia.

### ***8.6.2 Software Genérico***

Soluciones empresariales como Odoo, que ofrecen módulos de gestión, pero no están especializados en el ámbito veterinario.

### ***8.6.3 Software Especializado Internacional***

Plataformas diseñadas para clínicas veterinarias, cuyos costos oscilan entre 50 y 300 dólares mensuales, con limitaciones en adaptación al contexto local.

## **8.7 Propuesta de Valor**

La empresa desarrolladora ofrece una solución tecnológica que se diferencia por:

- Integración de múltiples módulos en una sola plataforma
- Adaptación al contexto local

- Automatización de procesos administrativos
- Acceso a información en tiempo real
- Escalabilidad del sistema

Adicionalmente, se estima que la implementación del sistema puede generar:

- Reducción del tiempo administrativo entre 20% y 40%
- Disminución de errores en registros hasta en un 50%
- Ahorro en costos operativos entre 10% y 25%

## **8.9 Modelo de Monetización**

El modelo de negocio propuesto se basa en un enfoque híbrido:

### ***8.9.1 Software Como Servicio (SaaS)***

- Plan básico: 20 USD/mes
- Plan profesional: 50 USD/mes
- Plan institucional: 80 a 100 USD/mes

Este modelo permite ingresos recurrentes y facilita la escalabilidad del sistema.

### ***8.9.2 Implementación***

- Costo de instalación y configuración: entre 500 y 1500 USD

### ***8.9.3 Servicios Adicionales***

- Soporte técnico: 10 a 30 USD/mes
- Personalización: 200 a 1000 USD

## Capítulo 9. Pruebas en el Software

## Capítulo 10. Marketing

### 10.1 Objetivo del Marketing

El área de marketing tiene como finalidad posicionar a la empresa dentro del mercado tecnológico como una organización especializada en el desarrollo de soluciones de software para pequeñas y medianas empresas (PYMES), mediante estrategias de difusión, promoción y comunicación orientadas a captar clientes potenciales, fortalecer la presencia de la marca y demostrar el valor de los productos y servicios ofrecidos.

Asimismo, el marketing permitirá generar reconocimiento empresarial, establecer relaciones comerciales con distintos sectores económicos y promover la adopción de soluciones tecnológicas desarrolladas por la empresa.

### 10.2 Público Objetivo

La empresa orienta sus servicios y productos tecnológicos a pequeñas y medianas empresas que requieren optimizar, automatizar y digitalizar sus procesos operativos, administrativos y comerciales.

| Segmento                       | Características                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Microempresas                  | Necesitan soluciones básicas y accesibles              |
| Pequeñas empresas              | Requieren automatización de procesos administrativos   |
| Medianas empresas              | Necesitan integración y escalabilidad tecnológica      |
| Emprendimientos digitales      | Buscan soluciones modernas y personalizadas            |
| Instituciones y organizaciones | Requieren sistemas adaptados a necesidades específicas |

### **10.3 Propuesta de Valor**

La empresa ofrece soluciones de software modernas, escalables y adaptables a las necesidades de distintos tipos de organizaciones, utilizando tecnologías actuales y metodologías ágiles de desarrollo.

Entre los principales beneficios ofrecidos se encuentran:

- Automatización de procesos empresariales.
- Desarrollo de sistemas personalizados.
- Optimización de recursos operativos.
- Centralización y gestión de información.
- Soporte y mantenimiento continuo.

La propuesta de valor busca diferenciar a la empresa mediante innovación tecnológica, calidad del software y capacidad de adaptación a distintos sectores empresariales.

### **10.4 Estrategias de Marketing**

#### **10.4.1 Marketing Digital**

La empresa implementará estrategias de marketing digital orientadas a incrementar la visibilidad de la marca, captar clientes potenciales y fortalecer su presencia en medios digitales.

Las principales acciones contempladas son:

- Creación de perfiles corporativos en redes sociales.
- Publicación periódica de contenido tecnológico y empresarial.

- Campañas publicitarias segmentadas.
- Posicionamiento web mediante estrategias SEO.
- Implementación de campañas de email marketing.
- Difusión de productos y servicios en plataformas digitales.

Las redes sociales para utilizar incluyen:

| Plataforma | Objetivo                                    |
|------------|---------------------------------------------|
| Facebook   | Difusión comercial y alcance general        |
| Instagram  | Promoción visual y posicionamiento de marca |
| LinkedIn   | Networking profesional y empresarial        |
| TikTok     | Difusión dinámica de contenido tecnológico  |
| YouTube    | Tutoriales, demostraciones y presentaciones |

#### 10.4.2 Marketing de Contenidos

La empresa desarrollará contenido digital orientado a informar y educar a potenciales clientes sobre transformación digital, automatización empresarial y beneficios del uso de software.

El contenido incluirá:

- Publicaciones tecnológicas.
- Videos demostrativos.
- Tutoriales y capacitaciones.
- Casos de éxito.
- Blogs empresariales.



- Contenido relacionado con innovación y tecnología.

Esta estrategia permitirá fortalecer la confianza de los clientes y posicionar a la empresa como referente tecnológico.

#### **10.4.3 Lanzamiento de Productos y Servicios**

La empresa realizará actividades promocionales para el lanzamiento de nuevos sistemas y servicios tecnológicos.

Las acciones contempladas incluyen:

- Eventos de presentación.
- Demostraciones en vivo.
- Publicaciones promocionales.
- Distribución de material publicitario.
- Acceso a versiones de prueba.
- Campañas de expectativa en redes sociales.

La estrategia de lanzamiento permitirá generar interés comercial y captar potenciales clientes.

#### **10.5 Canales de Distribución**

Los productos y servicios desarrollados por la empresa serán distribuidos mediante plataformas digitales y canales tecnológicos que permitan el acceso remoto y la atención continua.

Los principales canales de distribución serán:

| Canal                   | Descripción                             |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Sitio web oficial       | Información y contratación de servicios |
| Redes sociales          | Difusión y comunicación comercial       |
| Correo electrónico      | Atención y seguimiento de clientes      |
| Reuniones empresariales | Presentación directa de soluciones      |
| Plataformas digitales   | Distribución de servicios tecnológicos  |
| Referencias comerciales | Captación mediante recomendaciones      |

## 10.6 Estrategia de Precios

La empresa implementará modelos de comercialización adaptados a las características y necesidades de cada cliente.

Las modalidades de precios podrán incluir:

| Modalidad               | Descripción                       |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Pago único              | Desarrollo personalizado          |
| Suscripción mensual     | Servicios SaaS                    |
| Planes escalables       | Funcionalidades según necesidades |
| Mantenimiento y soporte | Servicios adicionales continuos   |

## 10.7 Identidad y Posicionamiento de Marca

La empresa buscará construir una imagen profesional, innovadora y confiable dentro del mercado tecnológico.

La identidad de marca estará basada en:

- Innovación tecnológica.
- Calidad del software.

- Seguridad y confiabilidad.
- Escalabilidad empresarial.
- Atención al cliente.
- Transformación digital.

El posicionamiento empresarial estará orientado a ser reconocido como una empresa capaz de desarrollar soluciones tecnológicas modernas y adaptables a distintos sectores económicos.

## **Capítulo 11. Aspectos Para la Puesta en Marcha**

## **Capítulo 12. Software Como Producto**

## **Anexo**

\*\*\*ejemplo hasta título nivel 5\*\*\*

**Titulo1**

**Titulo2**

***Titulo3***

**Titulo4**

***Titulo5***